

대분류 / 15
기계

중분류 / 05
기계장치설치

소분류 / 01
기계장비설치·정비

세분류 / 04
공작기계설치·정비

학습모듈 / 08

08

공작기계 수리

LM1505010408_14v2



공작기계설치·정비 학습모듈

01. 공작기계 설치정비 준비



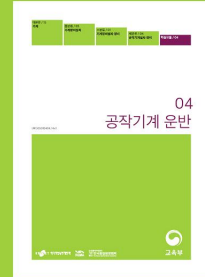
02. 공작기계 사전검수



03. 공작기계 설치계획 수립



04. 공작기계 운반



05. 공작기계 설치



06. 공작기계 시운전



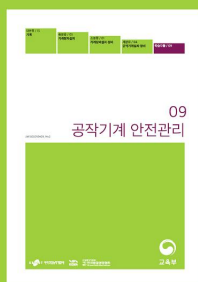
07. 공작기계 보전관리



08. 공작기계 수리



09. 공작기계 안전관리

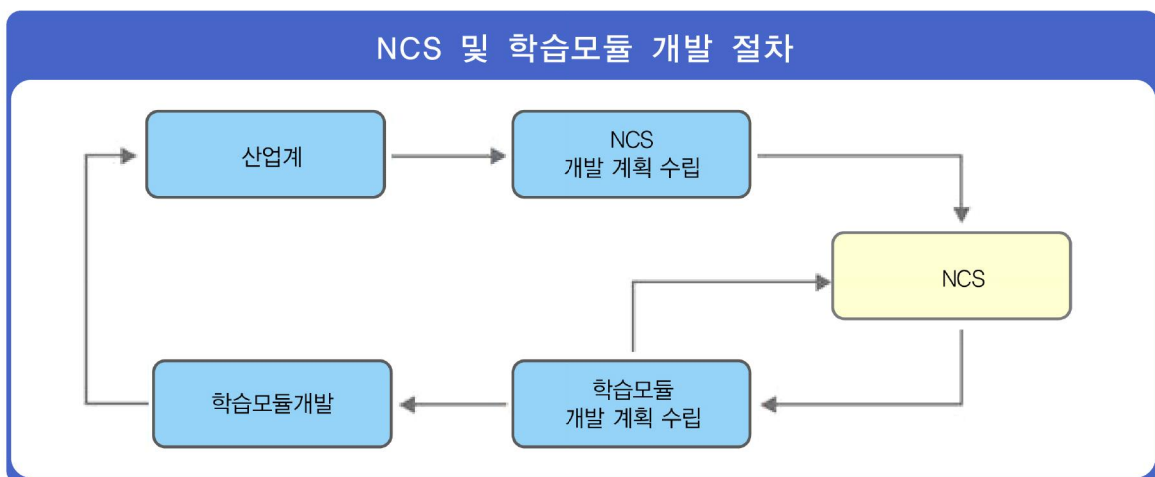


NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

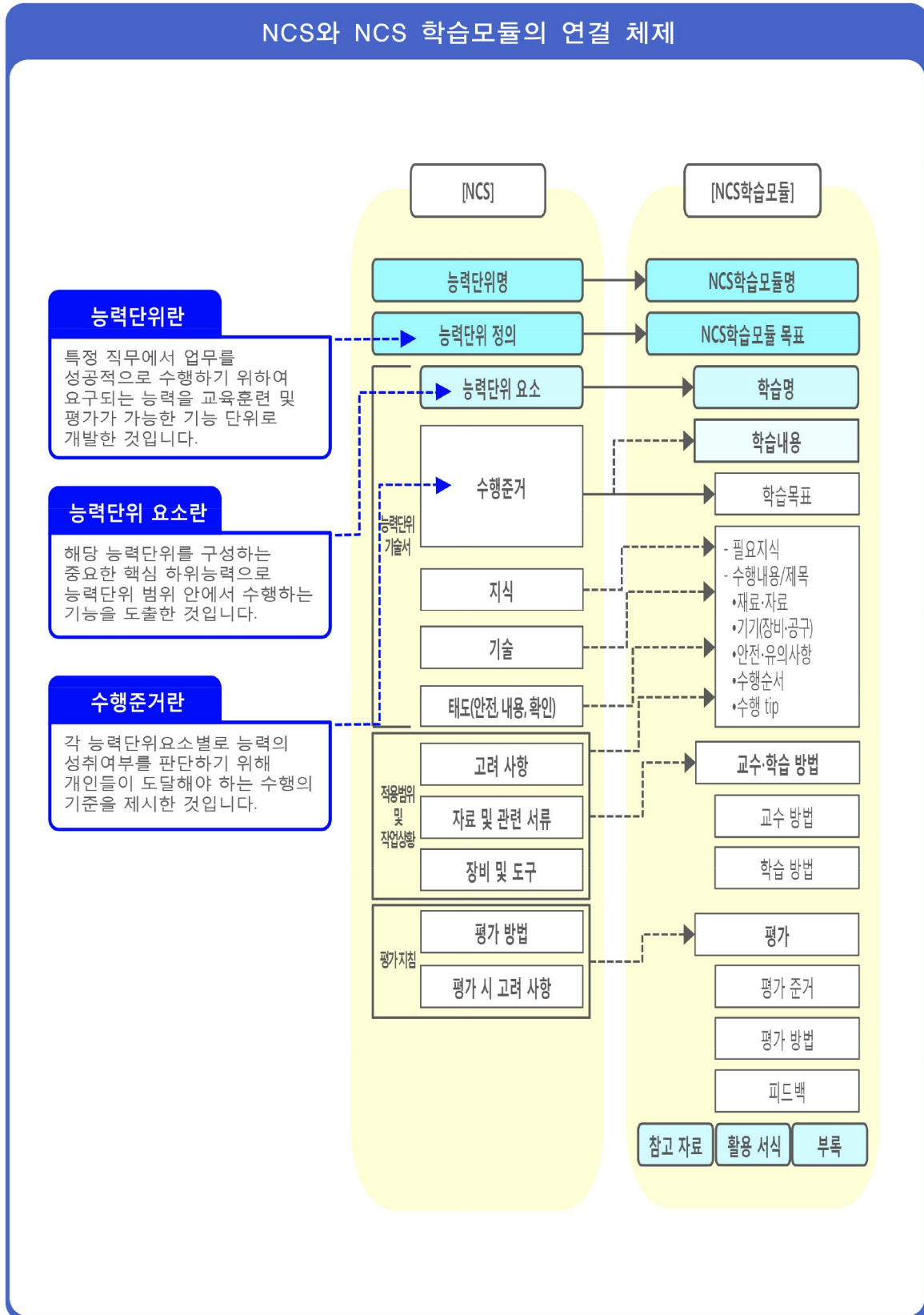


- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



(2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	아미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일샵 위생서비스
피부미용	네일 화장을 제거	네일 화장을 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
이용	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
	네일 샵 운영관리	네일샵 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일습 위성서비스(LM1201010401_14v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리에지 모양 만들기
2. 큐티를 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티를 관리	1201010403_14v2.2	큐티를 정리하기
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 젤 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유분기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 퓨서, 플리시, 네일 파일, 스케어형, 스케어 오프형, 라운드형, 오벌형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

구 성

- NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가** 로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

학습 1	프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)
학습 2	큐티클 정리하기(LM1201010403_14v2.2)
학습 3	컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)
학습 4	보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)
학습 5	네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5)

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습내용은

요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습목표는

모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는 행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로 활용할 수 있습니다.

필요지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를 높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

학습목표

- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 침착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

필요 지식 /

□ 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 이세론 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티클을 주변, 손톱 밑 부분까지 깨끗하게 유분기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 → Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는 착색을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코트를 도포하기 전에 사용한다.

수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리바구니, 베이스코트, 네일 폴리시, 톱코트, 오렌지우드스틱, 달지면, 폴리시리무버, 디스펜서 등

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 받지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

수행 순서

[1] 네일 폴리시를 바르게 잡는다.

1. 손바닥에 네일 폴리시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴리시를 잡는다.
2. 폴리시를 왼 손의 엄지와 검지와 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴리시를 왼 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 받침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴리시의 뚜껑을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴리시를 왼 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴리시를 잡아본다.

수행 tip

- 흰색이 많이 섞인 네일 폴리시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의 사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의 사항 외에 전반적으로 적용되는 주의점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습3 교수·학습 방법

교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러별 점도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴리시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 겔 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습 자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시 하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 겔 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표 및 평가 항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
컬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 침착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얹어 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부어를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
컬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 침착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얹어 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부어를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

피드백

1. 작업장 평가
 - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일지식서비스협회.
- 민광경(2015). 『미용사(네일)평가』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

참고자료는

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

프리페이지 형태 실습지

1. 프리페이지 형태의 이해

모양	이름	특징
	() Square nail	- 강한 느낌의 사각형태 - 네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. () - 발톱의 형태 활용 - 내인성 발톱의 보정시에 적용

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스크	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재료정리함	재질, 색상 무관	작업대

부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	기계
중분류	기계장치설치
소분류	기계장비설치 · 정비

세분류	능력단위	학습모듈
운반하역기계 설치·정비	공작기계 설치정비 준비	공작기계 설치정비 준비
건설광산기계 설치·정비	공작기계 사전검수	공작기계 사전검수
섬유기계설치· 정비	공작기계 설치계획 수립	공작기계 설치계획 수립
공작기계설치· 정비	공작기계 운반	공작기계 운반
고무플라스틱 기계설치·정비	공작기계 설치	공작기계 설치
농업용기계설 치·정비	공작기계 시운전	공작기계 시운전
승강기설치·정 비	공작기계 보전관리	공작기계 보전관리
	공작기계 수리	공작기계 수리
	공작기계 안전관리	공작기계 안전관리

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 작업 요구 사항 확인하기	
1-1. 수리 작업 요구 사항 확인 및 준비	3
• 교수·학습 방법	19
• 평가	20
학습 2. 진단하기	
2-1. 고장진단 및 수리비용 산출	22
• 교수·학습 방법	36
• 평가	37
학습 3. 수리 준비하기	
3-1. 일정 조율 및 수리 준비	39
• 교수·학습 방법	53
• 평가	54
학습 4. 수리하기	
4-1. 수리 환경 조성 및 수리	56
• 교수·학습 방법	80
• 평가	81
참고 자료	83
활용 서식	84

공작기계 수리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 요구 사항을 확인하여 진단하고 준비하여 수리를 수행할 수 있다.

선수학습

측정기 관리, 공작기계 정비, 도면 해독

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 작업 요구 사항 확인하기	1-1. 수리 작업 요구 사항 확인 및 준비	1505010408_14v2.1	작업 요구 사항 확인하기
2. 진단하기	2-1. 고장진단 및 수리비용 산출	1505010408_14v2.2	진단하기
3. 수리 준비하기	3-1. 일정 조율 및 수리 준비	1505010408_14v2.3	수리 준비하기
4. 수리하기	4-1. 수리 환경 조성 및 수리	1505010408_14v2.4	수리하기

핵심 용어

수리, 정비, 사후보전, 자주보전, 예방보전, 개량보전, 체결용 공구, 분해용 공구, 측정도구

학습 1

작업 요구 사항 확인하기 (LM1505010408_14v2.1)

학습 2	진단하기(LM1505010408_14v2.2)
학습 3	수리 준비하기(LM1505010408_14v2.3)
학습 4	수리하기(LM1505010408_14v2.4)

1-1. 수리 작업 요구 사항 확인 및 준비

학습 목표

- 수리 요청 관련 서류를 접수하여 검토할 수 있다.
- 방문 일자, 시간, 장소 등을 조율하여 확정할 수 있다.
- 방문 시 필요한 도구들을 준비할 수 있다.

필요 지식 /

① 용어의 정의

공작기계 수리와 관련된 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 사후보전(breakdown maintenance)

설비의 성능(기능)저하 또는 기능정지(고장) 등이 발생된 이후에 보수, 교환 등의 조치를 취하는 행위를 말한다.

2. 자주보전(일상점검)(routine maintenance)

일상적인 운전이 지장이 초래되지 않도록 설비의 이상 check, 급유, 청소, 더조이기 등을 사용자가 직접 수행하는 행위를 말한다.

3. 예방보전(정기점검)(preventive maintenance)

일정 기간을 사용하면 마모, 성능저하 등이 발생되어 기능 부품을 정기적으로 점검하여 이상 유,무를 판단하고 부품 교환, 수리, 분해 후 청소, 급유 등을 설비보전 담당부서에서 실시하는 행위를 말한다.

4. 예지, 예측보전(predictive maintenance)

발생 가능한 고장 형태의 예측에 의해 보전 문제를 피할 목적으로 공정 data에 근거하여 문제가 예측되면 즉시 보전 활동을 행하는 것이다.

5. 개량보전

설비(부품)의 개량과 개선을 도모하여 사고나 고장의 발생확률 그 자체를 줄이고 보전 작업이나 수리 작업을 간단히 할 수 있도록 하는 보전 활동이다.

6. 오버홀(overhaul)

설비의 초기 성능을 확보하기 위하여 설비를 완전히 분해하여 점검, 수리(교환), 조정 등을 통하여 원래의 성능으로 복구 시키는 행위를 말한다.

7. MTBF(mean time between failure: 평균고장간격시간)

수리 할 수 있는 설비의 고장에서부터 다음 고장까지의 동작 시간의 평균 시간을 말하며, 다음의 산술식에 의해 구한다.

$$\blacksquare \text{ MTBF} = (\text{총 가동시간} - \text{총 고장시간}) / \text{고장건수}$$

8. MTTR(mean time to repair: 평균고장수리시간)

수리 업무에 소요되는 총 시간을 고장건수로 나눈 평균수리시간을 말하며 다음의 산술식에 의해 구한다.

$$\blacksquare \text{ 평균수리시간} = \text{총 고장시간} / \text{고장건수}$$
$$\blacksquare \text{ 보유시간} = \text{가동시간} + \text{고장시간}$$

② 수리 관련 업무분장

공작기계 수리와 관련된 업무는 기업의 규모나 형태, 운용방식에 따라 차이가 있으나 일반적으로 효율적인 조직운영을 위해 내부 절차에 다음과 같이 역할분담을 하여 운영하게 된다.

1. 수리부서

- (1) 설비의 유지 보수 및 예방, 예지, 개량보전, 오버홀 계획 및 실행 책임이 있다.
- (2) 일상점검 및 정기점검 항목, 기준 등의 선정 책임이 있다.
- (3) 자주보전 및 예방보전에 따른 여유 부품 확보 및 소요비용 산출 책임이 있다.
- (4) 예비용 수리 부품 불출, 보관, 운영관리의 책임이 있다.
- (5) 생산 및 보전 담당자의 예지, 예방, 윤활보전에 필요한 교육 책임이 있다.
- (6) 설비 고장에 따른 원인 분석 및 대책 수립 책임이 있다.
- (7) 설비 수리 시간 감소를 위한 개선활동 책임이 있다.

(8) 설비 보수 후 정상 가동(기계적, 품질적) 유무를 확인한다.

(9) 기타 설비 이상에 따른 전반적인 조치 업무를 담당한다.

2. 구매부서

의뢰된 유지 보수 부품에 대한 구매 및 외주수리 구매(용역) 책임이 있다.

3. 사용부서

(1) 기계 고장 발생 시 수리 의뢰 책임이 있다.

(2) 일상점검 항목에 대한 점검, 반납 및 문제점에 대한 통보 책임이 있다.

(3) 개량, 개조, 오버홀을 검토한다.

(4) 설비 사용상의 지도 및 감독 책임이 있다.

(5) 기타 설비 가동상에 필요한 업무조치 책임이 있다.

(6) 3일 이상 가동하지 않는 장비의 재가동 시에는 시운전 및 일일점검 카드 항목 기준에 따라 점검, 체크 후 가동한다.

4. 생산기술부서

(1) 오버홀 및 개량, 개조 검토 및 관련 업무를 담당한다.

(2) Lay-out검토 및 관리 책임이 있다.

③ 정비용 측정도구

1. 아베의 원리(Abbe' s principle)

길이를 측정할 때 오차를 최소화하기 위해서는 측정자가 측정할 물체와 일직선상에 있어야 한다는 원리이다. 그러나 다음의 <표 1-1>과 같이 모든 측정기가 이러한 원리에 부합되는 것이 아니다.

<표 1-1> 측정기별 아베의 원리 적용 비교

아베의 원리 적용 측정기	아베의 원리 비적용 측정기
외측마이크로미터, 만능측장기, 철자 등	버니어 캘리퍼스, 내측마이크로미터 등

2. 게이지 재료의 구비 조건

게이지의 재료는 게이지의 신뢰성 보증을 위해 다음의 조건을 구비하여야 한다.

(1) 열팽창 계수가 적고 변화율이 적어야 한다.

(2) 경도가 높고, 내마모성이 좋아야 한다.

(3) 정밀 다듬질이 가능하고 가공성이 좋아야 한다.

3. 측정의 종류

(1) 직접측정

측정하고자 하는 양을 같은 종류의 기준 양과 직접 비교하여 그 양의 크기를 결정하는 방법으로 일정한 길이나 각도가 표시되어 있는 측정기를 이용하여 치수를 직접 재는 방식으로 자, 버니어 캘리퍼스 등으로 길이를 측정하는 것이 여기에 해당한다. 직접측정의 장·단점은 <표 1-2>와 같다.

<표 1-2> 직접측정의 장·단점

장점	단점
- 측정물의 실제 치수를 직접 잴 수 있음 - 측정범위가 비교적 넓음 - 다품종 소량측정에 유리함	- 측정자에 따른 측정오차가 있음 - 측정시간이 오래 걸릴 수 있음 - 측정자의 숙련도나 경험에 따라 편차가 있음

(2) 간접측정

측정하고자 하는 양과 일정한 관계가 있는 다른 종류의 양을 가진 양을 각각 직접 측정으로 구하여, 그 결과로부터 계산에 의해 측정량의 값을 결정하는 방법을 말하며, 간접측정의 장·단점은 <표 1-3>과 같다.

<표 1-3> 비교측정의 장·단점

장점	단점
- 측정이 용이하고, 사용범위가 넓음 - 고정밀도의 측정도 비교적 쉽게 할 수 있음 - 직접측정에 비해 오차발생이 적음 - 다품종 대량생산물에 적합함	- 측정범위가 좁음. - 기준치수의 표준게이지가 필요함 - 제품의 실제 치수를 읽을 수 없음

(3) 영위법

기준량과 측정량을 평형시켜 측정기의 지시가 '0' 위치를 나타낼 때 기준량의 크기로 부터 측정량의 크기를 알아내는 방식으로 감도가 높고 정밀한 측정에 적합하며, 마이크로미터 등이 여기에 속한다.

(4) 편위법

측정하려고 하는 양의 작용에 의해 측정기의 지침에 편위를 일으켜 이 편위를 비교함으로써 측정량의 크기를 알아내는 방식으로 감도는 떨어지지만 취급이 쉬우며, 신속하게 측정할 수 있으므로 공업용으로 많이 사용된다. 아날로그 측정기로 지침의 편위각에 의하여 표시되는 다이얼게이지, 테스트 인디케이터 등이 여기에 속한다.

4. 측정기기의 측정단위

같은 종류의 다른 양을 비교하여 그 크기를 나타내기 위한 기준으로 사용되는 특정량을 측정단위라고하며, 현재 국제적으로 공용되는 단위를 국제단위계(SI 단위: the international system of units)라고 한다. SI 기본 단위들에 대한 공식적인 정의는 국제도량형총회(CGPM)의 결의에 의해 승인된다. 국제단위계는 7가지의 기본 단위와 2가지의 보조단위 그리고 여러 가지의 유도단위로 구성되어 있으며 우리나라는 1959년 CGPM에 가입하고 곧바로 SI를 국가 표준단위로 채택하였으며, SI 기본 단위는 <표 1-4>와 같다.

<표 1-4> SI 기본 단위

구분	명칭	기본량	기호
기본 단위	미터	길이	m
	킬로그램	질량	kg
	초	시간	s
	암페어	전류	A
	켈빈	열역학온도	K
	몰	물질량	mol
	칸델라	광도	cd

④ 수공구류 안전수칙

1. 일반수칙

- (1) 손이나 공구에 묻은 기름, 물 등을 닦고 사용한다.
- (2) 주위를 정리정돈한다.
- (3) 수공구는 목적 외의 사용을 금한다.
- (4) 사용법에 알맞게 사용한다.

2. 스패너 및 렌치 작업

- (1) 해머 대용으로 사용해서는 안된다.
- (2) 너트에 꼭 맞는 것으로 사용한다.
- (3) 조금씩 돌려야 한다.
- (4) 작업 시 벗겨져도 손을 다치거나 넘어지지 않는 자세를 취한다.
- (5) 작은 볼트에 너무 큰 몽키스패너를 사용해서는 안된다.

- (6) 스패너에 파이프를 끼우거나 해머로 두들겨서 돌려서는 안된다.
- (7) 몸 앞으로 잡아당겨야 한다.
- (8) 스패너와 너트 사이에 물림쇠를 끼워서 안된다.

3. 드라이버 작업

- (1) 드라이버는 홈에 맞는 것을 사용한다.
- (2) 드라이버의 이가 상한 것을 사용해서는 안된다.
- (3) 작업 중 드라이버가 빠지지 않도록 주의해야 한다.
- (4) 전기작업 시에는 절연된 드라이버를 사용한다.
- (5) 전기 통전 점검 시에는 반드시 검전 드라이버를 사용한다.

수행 내용 / 수리 작업 요구 사항 확인 및 준비하기

재료 · 자료

- 부품 목록표, 제품규격서, 산업안전보건법, 부품 단가표

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 컴퓨터, 프린터기, 빔 프로젝터, 화이트보드 등 사무기기
- 소프트웨어: 워드프로세스 소프트웨어 등
- 장비 및 도구: 치공구, 측정기기

안전 · 유의 사항

- 수리 현장 내 안전 관련 유의 사항을 확인하고, 필요시 안내자로부터 안내를 받는다.
- 수리 장소 내 안전보호구의 필요 여부를 확인하고, 필요시 착용한다.
- 수리 작업 시 안전을 위해 2인 1조 작업이 요구되는 경우 반드시 준수한다.
- 고객의 요구 사항을 확인하여 진단하고 준비하여 수리를 수행하며, 본인이 모르는 내용에 대해서는 자의적 판단으로 결정하지 않도록 하며 관련자와 같이 협의하고, 상사에게 보고 후 지시에 따른다.

수행 순서

① 수리 작업 요구 사항 확인하기

수리 작업 요구 사항 확인을 보다 용이하게 하기 위해서는 다음과 같이 고장의 발생으로부터 고장수리를 위한 수리 요청과 수리 요청 접수의 일련의 과정을 파악한다.

1. 수리를 요청한다.

장비가 사용 중 고장이 발생하는 경우 사용부서에서는 각 기업 내의 정해진 절차에 따라 유선, [그림 1-1]과 같은 정해진 서식에 따른 서면, 또는 [그림 1-2]와 같이 on-line 등을 이용하여 수리를 요청한다. on-line의 경우 수리요청 의뢰는 다음과 같은 순서에 따른다.

의 뢰 부 서	작성	검토	승인	장비수리의뢰서	수 리 부 서	접수	검토	승인
	홍길동	김길동	이길동					
	5/10	5/10	5/10			/	/	/
* 고장부위(부품) 및 고장내용을 상세히 기록하여 주십시오. * <u>굵은선</u> 부분은 A/S신청업체에서 기록하여 주십시오. * 소요부품 및 비용은 수리 후 수리부서에서 기재합니다.								
의뢰번호	2016-0012	MODEL명	MCH-20	사용부서명	생산1팀			
의뢰일자	2016. 05. 10	기계번호	00-0011	전화번호	200-1234			
요구일자	2016. 05. 12	NC SYSTEM	TONGIL	담당	홍길동 (서명)			
장비중요도	☒ A ☐ B ☐ C	설치일자	2000. 02. 01.	보증수리	☒ 대상 ☐ 비대상			
고 장 부 위 (부 품) 및 고 장 내 용					소요부품 및 비용			
스핀들 이상 소음 발생								

[그림 1-1] 장비수리 의뢰서 예시

PCX602-05

장비고장신고 등록

장비번호 BM039

의뢰구분 1 (1: 기계수리 2: 전기수리 3: 유공압수리)

입력사번 0012345

의뢰내용 1 스핀들 편심 발생

의뢰내용 2 _____

의뢰내용 3 _____

첨부물유무 Y (Y/N) 긴급유무 Y (Y/N)

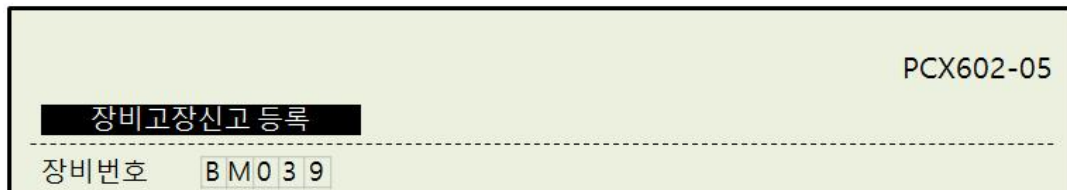
완료요구일 20160510 장비중요도 A (A, B, C)

Enter=신규등록 F12= 취소

[그림 1-2] ON-LINE 장비고장 신고 등록 화면 예시

(1) 장비 번호를 입력한다.

장비고장 의뢰 프로그램에 접속하여 장비고장 의뢰 화면에서 회사에서 부여한 장비 고유번호를 [그림 1-3]과 같이 입력한다. 이때 장비 고유번호는 장비수리 이력 관리에 기본 정보이므로 바르게 입력해야 한다.



PCX602-05

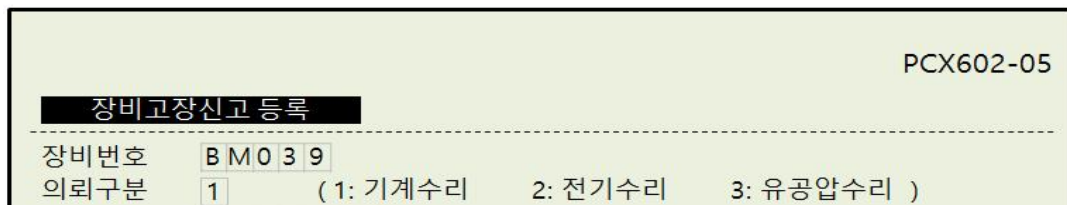
장비고장신고 등록

장비번호

[그림 1-3] on-line 장비고장 신고 등록 화면에서 장비 번호 입력 예시

(2) 고장 현상을 분류한다.

장비의 고장 증상에 따라 [그림 1-4]와 같이 화면에 나열된 “의뢰구분” 란의 분류 예시를 참조하여 해당 번호를 입력한다. 고장수리 의뢰가 “기계수리” 라고 가정할 경우 “1” 을 입력한다.



PCX602-05

장비고장신고 등록

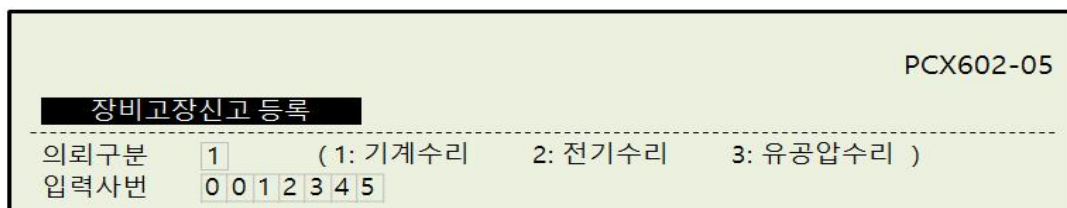
장비번호

의뢰구분 (1: 기계수리 2: 전기수리 3: 유공압수리)

[그림 1-4] on-line 장비고장 신고 등록 화면에서 고장 현상 분류 예시

(3) 의뢰자 정보를 입력한다.

고장신고 의뢰자의 정보는 대부분 [그림 1-5]와 같이 사번(사원번호)을 입력하면 인적 자원 정보 프로그램과 연동되어 소속 부서, 연락처와 같은 필요 정보가 자동으로 추출되어 수리부서에 전달되는 형식이다.



PCX602-05

장비고장신고 등록

의뢰구분 (1: 기계수리 2: 전기수리 3: 유공압수리)

입력사번

[그림 1-5] on-line 장비고장 신고 등록 화면에서 의뢰자 정보 입력 예시

(4) 의뢰 내용을 입력한다.

[그림 1-6]과 같이 장비고장 신고 접수자가 파악한 고장 현상을 수리부서에서 쉽게 이해하고 판단할 수 있도록 가능한 한 상세하게 입력하는 것이 수리 업무에 도움이 된다. 필요한 경우 사진 등을 촬영하여 첨부물을 등록할 수 있다. 첨부물을 등록하는 경우 첨부물 유무에 “Y” 라고 입력하면 첨부물을 등록할 수 있다.

PCX602-05

장비고장신고 등록

입력사번 0 0 1 2 3 4 5

의뢰내용 1 스핀들 편심 발생

의뢰내용 2 _____

[그림 1-6] on-line 장비고장 신고 등록 화면에서 의뢰 내용 입력 예시

(5) 장비 중요도 및 완료 요구일을 입력한다.

수리부서에서는 고장장비의 중요도, 시급성 등을 판단하기 어려우므로 의뢰부서에서 생산 일정, 장비 중요도 등을 판단하여 [그림 1-7]과 같이 입력하고, 이를 감안하여 완료 요구일을 지정한다.

PCX602-05

장비고장신고 등록

의뢰내용 1 스핀들 편심 발생

의뢰내용 2 _____

의뢰내용 3 _____

첨부물유무 N (Y/N) 긴급유무 Y (Y/N)

완료요구일 2 0 1 6 0 5 1 0 장비중요도 A (A, B, C)

[그림 1-7] on-line 장비고장 신고 등록 화면에서 장비 중요도 및 완료 요구일 입력 예시

(6) 장비고장 접수를 한다.

모든 정보를 입력한 다음 내용에 이상이 없는지 확인 후 [그림 1-8]과 같이 “Enter”를 하면 장비고장 신규 등록이 되고 접수가 완료된다.

PCX602-05

장비고장신고 등록

첨부물유무 Y (Y/N) 긴급유무 Y (Y/N)

완료요구일 2 0 1 6 0 5 1 0 장비중요도 A (A, B, C)

Enter=신규등록 F12= 취소

[그림 1-8] on-line 장비고장 신고 등록 화면에서 장비고장 접수 예시

2. 수리 요청 접수 및 작업 요구 사항을 확인한다.

장비사용 중 고장이 발생하면 유선, 서면 또는 on-line 등의 다양한 방법 중 각 기업에서 채택하고 있는 방법에 따라 사용자에게 의해 수리 요청이 이루어지면 수리부서에서는 이를 접수하게 된다. 다음은 on-line을 사용하는 경우 수리 요청 접수의 예시이다.

(1) 수리 요청을 접수한다.

(가) 장비고장 신고 접수 현황을 조회한다.

on-line 신고의 경우 장비고장 신고 접수 화면에서 수리의뢰자가 유선 등을 통해 장비 번호를 알려주는 경우는 “장비번호”를 그렇지 않은 경우는 “고장일자”를 입력하여 미접수 현황을 조회한다. [그림 1-9]는 고장 일자로 조회한 예시이다.

PCX602-04

장비고장신고 접수화면

장비번호
고장일자 20160510

?	작명번호	장비번호	고장일자	고장시각	입력사번	접수	발송	수리
	의뢰내용							
☐	D160157	BM039	2016/05/10	11:44	0004290	☐	☐	☐
	스핀들 편심 발생							
☐	D160132	MV117	2016/05/10	16:08	0002345	☐	☐	☐
	ACT 작동불량							
☐	D160122	MH002	2016/05/10	23:21	0711450	☐	☐	☐
	칩 컨베이어 모터 작동불량							

Option 1=접수 2=발송 3=수리 4=삭제 5=조회 6=인쇄
 F1=도움말 F6=고장접수 F7=순서변경 F8=미접수조회 F12=종료

[그림 1-9] on-line 장비고장 신고 접수 화면 예시

(나) 장비고장 신고 접수 여부를 확인한다.

[그림 1-9]와 같이 장비고장 신고 접수 화면에서 “접수” 컬럼에 아무런 표시가 없는 미접수 현황을 확인한 다음 첫 번째 의뢰건을 접수한다고 가정하면 접수는 “Option” 메뉴의 “1”이 접수이므로 접수하고자 하는 의뢰 내용에 “1”을 입력하면 다음 [그림 1-10]과 같이 접수 항목에 “*” 표시가 되면 접수가 된 것이다.

PCX602-04

장비고장신고 접수화면

장비번호
고장일자 20160510

?	작명번호	장비번호	고장일자	고장시각	입력사번	접수	발송	수리
	의뢰내용							
1	D160157	BM039	2016/05/10	11:44	0004290	*	☐	☐
	스핀들 편심 발생							

[그림 1-10] ON-LINE 고장신고 접수화면의 접수 예시

(2) 수리 요청 내용을 확인한다.

고장신고 접수 담당자는 수리 요청을 접수하고 수리요원에게 수리지시서를 발송하기에 앞서 다음 사항을 확인한다.

(가) 고장수리 의뢰 내용 검토 및 고장 유형을 분류한다.

고장수리 요청 내용은 장비 사용자가 수리 의뢰 전에 장비에서 나타난 현상을 중심으로 표현한 것이므로 근본 고장 원인과는 다를 수 있으므로 장비 사용자를 직접 인터뷰 하거나, 장비 고장 이력을 [그림 1-11]과 같은 장비 이력 카드 또는 [그림 1-12]와 같은 on-line자료를 통해 확인하거나, 현장을 방문하여 검토한 다음 고장 유형을 분류한다.

장비이력카드								
사용부서	생산1팀 기계가공파트			장비등록번호	LM 012			
취득일자	2003.12.07	취득금액	15,000,000 원	관리환경조건	SP-20-503-1			
대상기기	기기명	범용선반		장비일련번호	123467			
	제작처 및 형식	TONGIL / 범용		규격	580 * 1550			
부대장비	No.	장비명	수량	용도	비고			
	1	방진구	1	장축가공시 흔들림 방지				
	2							
[용도및사양] - 환봉 및 원형 제품의 선삭가공				[장비사진] 				
수리이력	No.	수리일자	수리처	수리기간	수리내용	결과	결재	
	1	12.03.10	자체	12.03.10	주축 V벨트 교체	양호	담당	승인
	2						홍길동	김길동
	3							
	4							

[그림 1-11] 장비 이력 카드 예시

장비고장이력 관리화면 (수리완료분 / 장비순)							PCX602-04		
장비번호		B M 0 3 9		고장일자					
작명번호	장비번호	고장일자	고장시각	입력사번	접수 발송 수리				
[?] 의뢰내용									
☐ D100239	BM039	2015/10/21	11:34	0002584	*	*	*		
ACT 센서 파손									
☐ D060291	BM039	2014/12/09	16:14	0002584	*	*	*		
칩 컨베이어 모터 작동불량									
☐ D110343	BM039	2014/11/17	08:00	0002584	*	*	*		
리미트 스위치 단락									
Option 1=접수 2=발송 3=수리 4=삭제 5=조회 6=인쇄 F1=도움말 F6=고장접수 F7=순서변경 F8=미접수조회 F12=종료									

[그림 1-12] 장비고장 이력 관리 화면 예시

(나) 장비 수리 긴급성을 검토한다.

수리 작업에 앞서 장비의 수리 긴급성은 수리부서의 자의적 판단보다는 장비사용 부서의 생산 일정, 장비 중요도 등을 반드시 고려하여야 하므로 생산부서와 협의하여 검토한다.

(다) 수리가능 여부를 검토한다.

예상 고장 원인이 판단되면 자체적으로 수리 가능 여부를 검토해야 한다. 만약 자체적으로 수리가 불가능한 경우 외부업체 또는 제조 메이커의 A/S센터에 수리 의뢰 한다. 이러한 경우 구매 관련 부서와 협의를 한다.

(라) 수리부품 확보 여부를 검토한다.

자체적으로 수리 가능하다고 판단된 경우 예상 고장 원인에 따른 수리용 예비부품의 보유 여부를 검토해야 한다.

3. 수리요원을 선정한다.

검토된 고장 내용의 예상 원인에 따라 적절한 수리요원을 선정하여 배정하고 [그림 1-13]과 같이 “발송” 컬럼에 체크하여 수리작업 지시서를 발행한다.

						PCX602-04		
장비고장신고 접수화면								
장비번호				고장일자		20160510		
작명번호		장비번호		고장일자		고장시각		입력사번
[?] 의뢰내용								접수 발송 수리
1 D160157		BM039		2016/05/10		11:44		0004290
스핀들 편심 발생								* * []

[그림 1-13] 장비고장 수리작업 지시서 발송 예시

4. 수리 일정을 조율한다.

수리작업 요구 사항에 대해 확인된 결과에 따라 수리 시간을 최소화하고 효율적인 수리 작업을 보장하기 위해서는 다음 사항들을 고려하여 수리 방문 일자, 시간, 장소 등을 조율한다.

(1) 기계의 고장 상태를 고려한다.

현재 기계의 고장 상태가 완전정지(shot down) 상태인지 가동은 가능하나 수리가 필요한 상태인지를 확인하고 기계의 고장으로 인한 파급효과를 고려한다.

(2) 기계의 운용 형태를 확인한다.

수리 대상 장비가 단독운용 기계인지 또는 라인형태로 연동하여 운용하는 기계인지를 확인한다. 라인형태로 구성된 연동장비의 경우에는 수리를 위해 라인정지가 발생할 수 있으므로 중요한 요소이다.

(3) 기계의 중요도를 고려한다.

사용부서의 기계고장으로 인한 손실 등을 감안한 장비 중요도를 고려한다.

(4) 대체 가능한 기계 보유 여부를 고려한다.

대체 가능 기계의 보유 여부를 고려한다. 특히, 예상 수리기간이 많이 소요되는 장비의 경우는 더욱 그렇다.

(5) 수리부품의 확보 여부를 고려한다.

수리 작업 요구 사항 확인 결과에 따라 예상되는 고장 원인에 따른 수리부품의 보유 또는 확보 여부를 고려한다.

5. 수리방문 시 필요한 도구를 준비한다.

공작기계의 각 부분을 분해, 조립, 정비할 때 사용하는 도구를 공구라고 하며 이들 중 수리공구의 종류에는 크게 체결용과 분해용 공구가 있으며, 수리 작업 요구 사항 확인 결과에 따라 필요한 도구를 적절히 준비한다. 도구는 목적 이외에는 사용해서는 안되며 사용법에 알맞게 안전수칙을 준수하여 써야한다.

(1) 분해용 공구를 준비한다.

분해용 공구에는 체결용 공구가 기본적으로 사용되나, 몇몇 특수한 부품들의 분해를 위해 수리 작업 요구 사항에 적절한 [그림 1-14]와 같이 베어링 풀러, 기어 풀러, 스냅링 플라이어, 플라이어 등을 준비한다.



a) 베어링 풀러



b) 기어 풀러



c) 스냅링 플라이어(위)와 플라이어(아래)

[그림 1-14] 분해용 공구 예시

(2) 체결용 공구

체결용 공구에는 [그림 1-15]와 같이 스패너, 몽키스패너, 토크렌치, 소켓렌치, L-렌치, 드라이버 등이 있으며, 수리 작업 요구 사항에 적절하게 준비한다.



a) 양구 스패너



b) 몽키스패너



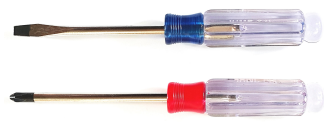
c) 토오크렌치



d) 소켓렌치 세트



e) L-렌치 세트



f) 드라이버

[그림 1-15] 체결용 공구 예시

일정규모 이상의 기업에서는 수리부서 요원이 별도로 편성되어 있으며, 이러한 경우 수리도구는 [그림 1-16]과 같이 모듈화하여 상시 준비하고 있다.



[그림 1-16] 모듈화 수리공구 예시

(3) 전기수리용 도구

전기계통의 수리를 위해서는 [그림 1-17]과 같은 도구를 참조하여 수리 작업 요구 사항에 적절한 도구를 준비한다.



a) 아날로그 회로시험기



b) 와이어 스트리퍼



c) 오실로 스코프

[그림 1-17] 전기 수리용 도구 예시

(4) 측정용 도구

수리를 위한 측정용 도구는 부품의 호환성을 위한 치수결정에 중요한 요소로 측정 요소에 적절한 [그림 1-18]과 같은 도구를 준비한다.



a) 버니어 캘리퍼스



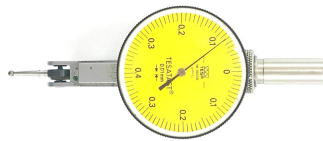
b) 디지털 버니어 캘리퍼스



c) 외측마이크로미터



d) 다이얼게이지



e) 테스트 인디케이터



f) 실린더게이지

[그림 1-18] 측정용 도구 예시

교수 방법

- 수리 요청 관련 서류의 종류 및 검토 항목에 대한 학습자의 지식 보유 수준을 확인하고 주요 사항을 간단히 설명한다.
- 작업 요구 사항 확인을 위한 방문 일자, 시간, 장소 등을 조율하기 위한 내용에 대해 학습자가 흥미에 따라 실습 주제를 선택하고 문제해결 모듈에 참여하도록 지도한다.
- 공작기계에 대한 공학적 지식 및 정비기술에 대해 학습자들 간에 언어를 매체로 의견을 상호 교환하는 방법으로 진행한다.
- 장비의 사용 환경에 대한 지식 및 부품 목록표 파악 방법에 대한 프레젠테이션 혹은 동영상 등을 제시하여 설명한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 설명하고 평가를 수행하도록 지시한다.
- 평가 후 피드백 하여 교육을 실시하고 차시 학습에 대해 안내한다.

학습 방법

- 수리 요청 관련 서류의 종류 및 검토 항목에 대한 내용을 반복학습하고 주요 내용은 사진 등과 함께 노트에 정리한다.
- 수리 요청 관련 자료를 충분히 수집하고 대상을 선정하여 실습시 관심 분야의 주제를 선택하고 동료 학습자와 자료 조사 방법 및 문제해결을 위한 방안을 토의하고 각자의 역할을 분담한다.
- 수리와 관련된 용어들에 대해 동료 학습자와 토의하고 주요 내용은 노트에 정리한다.
- 수리 작업 요구 사항 확인 방법과 방문시 필요한 도구에 대한 지식을 인터넷으로 검색하고 주요 내용별로 분류하여 문서로 정리한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 알고 평가를 수행한다.
- 피드백 된 내용에 대해 학습을 수행하고 차시 학습을 준비한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
수리 작업 요구 사항 확인 및 준비	- 수리 요청 관련 서류를 접수하여 검토할 수 있다.			
	- 방문 일자, 시간, 장소 등을 조율하여 확정할 수 있다.			
	- 방문 시 필요한 도구들을 준비할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
수리 작업 요구 사항 확인 및 준비	- 수리 요청 관련 서류를 접수하여 검토하는 내용			
	- 컴퓨터 활용 능력			
	- 공작기계 정비기술 이해 수준			
	- 방문 일자, 시간, 장소 등을 조율하여 확정하는 내용			
	- 사용자와 원활한 의사소통을 하려는 의지			
	- 방문 시 필요한 도구들을 준비하는 내용			

- 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
수리 작업 요구 사항 확인 및 준비	- 수리 작업 요구 사항 확인 수행			
	- 수리에 필요한 도구 준비 사항 수행			

피드백

1. 평가자 체크리스트

- 수리 작업 요구사항 확인에 어려움을 느끼는 경우 수리 작업 요구 사항 확인 사례 등을 참조하여 정리하게 한다.
- 수리에 필요한 도구 준비에 어려움을 느끼는 경우 관련 자료 및 수리 분야별 필요 도구를 정리하여 사례로 활용한다.

2. 작업장 평가

- 수리 작업 요구 사항 확인에 어려움을 느끼는 경우 수리 작업 요구 사항 확인 방법에 대하여 시연을 통해 숙지할 수 있도록 충분한 시간을 준다.
- 수리에 필요한 도구 준비에 어려움을 느끼는 경우 관련 자료 및 수리 분야별 필요 도구 준비에 대한 실습을 통하여 숙지할 수 있도록 피드백 한다.

학습 1	작업 요구 사항 확인하기(LM1505010408_14v2.1)
학습 2	진단하기(LM1505010408_14v2.2)
학습 3	수리 준비하기(LM1505010408_14v2.3)
학습 4	수리하기(LM1505010408_14v2.4)

2-1. 고장진단 및 수리비용 산출

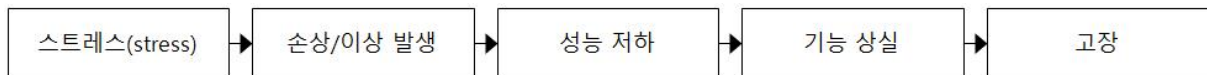
학습 목표

- 현장을 방문하여 고장 발생 부위와 빈도, 특이 사항을 파악할 수 있다.
- 확실한 원인을 파악하여 수리에 소요되는 부품, 시간, 비용을 산출할 수 있다.
- 산출된 내용을 관련 부서와 사용자에게 통보할 수 있다.

필요 지식 /

① 고장 메커니즘

기계 또는 그 구성품에 스트레스(stress)가 작용하여 그 허용범위를 초과하면, 손상이 발생하여 성장하거나 또는 손상을 일으키지 않고 이상 현상이 발생하며, 동시에 2차적 현상으로 특정한 증상을 발생시킨다. 일반적으로 스트레스가 가해지면 손상 또는 이상이 발생하고 성능 저하로 이어지면 기능 상실을 일으켜 고장에 이른다. 즉, 고장의 메커니즘은 [그림 2-1]과 같다.



[그림 2-1] 고장 메커니즘

② 고장진단에 필요한 기술

고장진단이 필요한 이유는 첫째, 설비의 고장을 없게 하여 신뢰성을 향상하고, 둘째, 고장에 의한 휴지 시간을 단축하여 보전성을 향상하며, 셋째로 가능한 비용을 절감하여 경제성을 향상하는데 있으며, 이러한 고장진단에는 일반적으로 다음 6개의 관련 기술이 적용된다.

1. 이론이나 실험 데이터에 기초한 고장 메커니즘 설정 기술
2. 상태량 계측 기술
3. 신호처리 기술
4. 문제의 원인 검출 기술
5. 문제의 향후 예측 기술
6. 대책 기술

③ 고장진단 방법의 분류

1. 기계에 따른 특징

<표 2-1>과 같이 기계의 상태 변화에 따라 증상이 발생하거나 하지 않는 경우가 있으므로 이에 따라 진단 방법의 결정이 필요하다.

<표 2-1> 상태 변화에 따른 증상 발생 예시

구분	증상
발생하는 경우	임펠러의 부식에 의해 일부가 떨어져 나가면 증상(진동)이 발생
발생하지 않는 경우	배관 부식은 마모가 생겨도 내부 유체가 누설되지 않는 한 증상이 미발생

2. 증상 발생 여부에 따른 분류

(1) 수동법

상태의 변화를 표시하는 신호(주로 증상신호)를 검출하여 진단을 수행하는 방법으로 진동법, 적외선법, 전류법, 전압법 등이 있다.

(2) 능동법

상태량이 신호를 발생하지 않는 경우에 사용되며, 외부에서 신호를 부가하고, 그 응답을 수신하여 진단하는 방법으로 초음파법, 방사선법, 음향방출법(AE: acoustic emission) 등이 있다.

3. 진단 방법에 따른 분류

(1) 간이진단법

문제의 검출을 중심으로 하는 1차적 진단으로 통상 대부분의 기계를 대상으로 하며, 간편, 신속하게 수행하도록 간단한 휴대용 측정기나 전자식 데이터 수집기를 이용하여 문제가 발생하는지의 여부를 판정 기준에 의거 진단하는 방법이다. 이는 주로 문제의 검출에 목적을 둔다.

(2) 정밀진단법

여러 가지의 데이터를 정밀 계측하고 분석하여 문제의 종류, 발생 부위, 원인 및 고장 시간을 예측하여 대책 안을 제시하는 진단 방법으로 고도의 전문지식을 필요로 한다. 이는 주로 문제의 판별에 목적을 둔다.

4. 수명 주기에 따른 분류

(1) 초기진단

- 신규 구입 설비를 설치한 후 시운전 단계에서 수행
- 최초부터 문제가 존재하지 않는가를 조사
- 이후의 진단에 기준 데이터로 이용
- 정밀진단까지 수행하는 것이 일반적

(2) 정기진단

- 문제의 조기 발견을 목적으로 수행
- 특정 기계를 대상으로 정기적으로 수행하는 진단
- 간이진단을 수행하고 문제가 확인되면 정밀진단을 수행

(3) 이상진단

- 어떤 증상(진동, 이음 등)으로 문제의 발생이 인정된 설비에 수행
- 상세한 진단으로 고장시의 원인 규명도 실시

(4) 수리진단

- 설비의 수리 여부를 결정하는 진단
- 수리를 실시할 때 그 장소나 내용을 결정하기 위한 진단
- 수리 후의 수리 결과의 확인을 위한 진단

④ 고장진단 요원의 업무와 필요능력

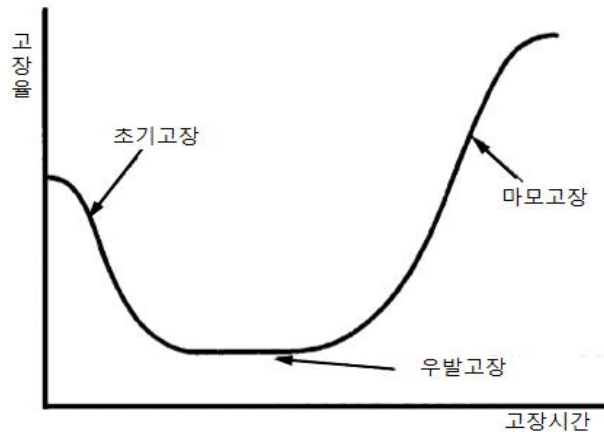
고장진단 요원의 업무와 필요한 능력은 <표 2-2>와 같다.

<표 2-2> 진단 요원의 업무와 필요 능력 예시

업무	필요한 능력
운전자 또는 기계 담당자로부터 필요한 정보를 수집, 문제를 파악	깊은 추리 및 논리력에 근거한 정확한 질문 능력
진단장비 또는 상태감시 시스템으로부터 데이터 분석, 문제 검출	데이터로부터 장비 상태를 판별할 수 있는 통찰력
문제의 종류, 원인, 발생 부위 및 정도를 확인	상태량을 표시하는 수치, 패턴에 의해 기계 구조로부터 발생하는 현상과의 관계를 확인하는 이론적, 경험적인 수행 능력
고장까지의 lead time을 예측	문제 구성품의 고장까지의 수명 시간을 예측하는 능력
문제결정을 위한 대책방안 제시	최상의 해결책을 찾아내는 능력

5 고장 유형

고장유형별 기계의 사용시간과 고장율과의 관계를 그래프로 나타내면 [그림 2-2]와 같은 욕조형 곡선(bathtub curve) 형태를 나타내며, 고장 유형별 특징은 다음과 같다.



[그림 2-2] 고장을 욕조형(배스터브) 곡선

1. 초기고장(early-life failure)

조립 결함, 설치 오류, 부적합 부품, 절연불량, 용접 부적합, 부적합 재료 등과 같은 제작과정에서의 결함으로 비교적 많은 고장이 발생한다.

2. 우발고장(random/mid-life failure)

외부로부터 부하 등으로 인해 발생하는 중기고장으로 우발적으로 발생하므로 고장 원인을 발견하기 힘든 경우가 많다.

3. 마모고장(wear out)

기계적 마모, 피로, 부식 등으로 부품이 쇠약해져 열화로 인한 고장이 많이 발생한다.

수행 내용 / 고장진단 및 수리비용 산출하기

재료 · 자료

- 부품 목록표, 제품규격서, 산업안전보건법, 부품 단가표

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 컴퓨터, 프린터기, 빔 프로젝트, 화이트보드 등 사무기기
- 소프트웨어: 워드프로세스 소프트웨어 등
- 장비 및 도구: 치공구, 측정기기

안전 · 유의 사항

- 컴퓨터 활용 시에 보안 및 바이러스 감염에 주의한다.
- 고장진단 및 수리에 필요한 공구와 측정 장비의 이상 유무를 확인한다.
- 조작 요령을 충분히 숙지한 후 진단을 시작한다.
- 안전수칙을 반드시 준수하고, 작업장 내 정리, 정돈과 청결을 유지한다.
- 고장진단 시 감전 및 누전에 유의한다.
- 수리 현장 내 안전 관련 유의 사항을 확인하고, 필요시 안내자로부터 안내를 받는다.
- 수리 장소 내 안전보호구의 필요 여부를 확인하고, 필요시 착용한다.
- 본인이 모르는 내용에 대해서는 자의적 판단으로 결정하지 않도록 하며 관련자와 같이 협의하고, 상사에게 보고 후 지시에 따른다.

수행 순서

① 고장진단하기

정보 파악을 근거로 수리 및 진단공구를 가지고 출동한다. 고장 내용은 동일하나 고객마다 고장 증상을 파악하고 표현하는 방법이 상이하므로 고장 발생 장소, 환경을 비롯한 고객 요구 사항을 미리 정확하게 확인하는 것이 중요하다.

고장 형태는 고장의 결과이므로 고장의 원인과 혼동해서는 안된다. 고장 형태는 원인과 결과의 긴 연결고리의 결과일 수도 있어 결국 기능상 고장을 유발한다. 자주 쓰이는 다른

용어로는 “결합 종류”, “결합”, “고장 메커니즘” 등이며, “고장 메커니즘”이란 용어는 특정 고장 형태로 구분되는 금속적, 화학적, 윤활 과정으로 표현된다. 예로 롤러 베어링의 fretting 마모나, 펌프 임펠러의 공동 현상, 치차 톱니 면에서의 초기 pitting에 대한 일련의 원인과 결과를 표현하고자 고장 메커니즘이 개발되었다. 기계요소와 부품의 고장 메커니즘의 기본 인자는 외력, 시간, 온도, 그리고 부식성 환경으로서 각기 <표 2-3>과 같이 세분된다. 이와 같이 정의된 고장 메커니즘은 고장 형태가 어떻게, 왜 화학적 또는 금속적으로 발생했는지는 말해주지만 고장의 근본 원인을 밝히지는 못하므로 수리를 위해서는 고장 원인 분석을 필요로 한다.

<표 2-3> 기계요소 및 부품의 고장 메커니즘 인자 예시

외력(힘/하중)	시간	온도	부식성 환경
- 정상 - 과도 - 주기	- 매우 짧은 시간 - 단시간 - 장시간	- 낮음 - 상온 - 높음 - 정상 - 과도 - 주기적	- 화학적 - 응력적

1. 해당 설비의 이력을 파악한다.

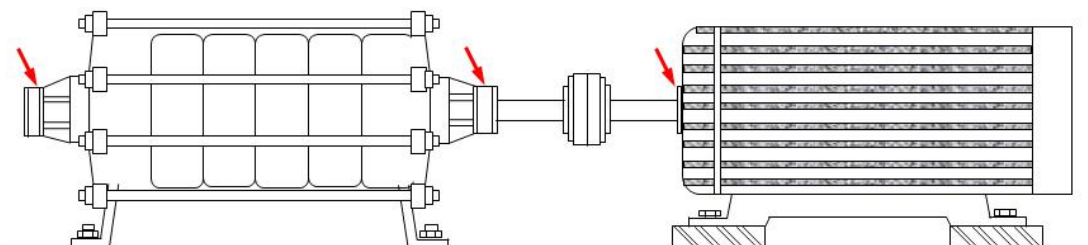
고장진단을 위해서는 1단계로 다음과 같은 해당 설비의 이력을 파악한다.

- 설치된 일자
- 설치 이후 문제가 있었던 이력(seal, bearing, crack, shutdown, shaft crack 등)
- 처음 설치되었을 때의 상태
- 설치 후 정비 내역
- 설치 후 취해진 개선 및 작업

2. 기계에 대한 세부 사항을 수집한다.

고장진단을 위한 2단계로 다음의 세부 사항을 수집한다.

- 고장 당시의 작업 조건, 특이 사항 등
- 기계의 배열(주변기기의 진동 영향성, 배관 구조물의 영향 등)
- [그림 2-3]과 같은 기계의 구동장치 연결 방법(직접, flexible coupling, 벨트 등)



[그림 2-3] 구동장치와 연결 예시

- 기계의 작업회전 속도
 - 전동기의 속도
 - 벨트구동 시 벨트의 회전속도
 - 감속기 사용 시 감속비
 - 유체커플링 사용 시 진동과 회전수
- 작업운전 영역(최소 유량 운전 영역 회피, 최대 유량 운전 회피)
- 작업운전 조건(유체의 온도, 압력, 유체의 물리적 특성 등)
- 베어링의 종류(thrust, radial, needle 등)

3. 기계의 구동부를 점검한다.

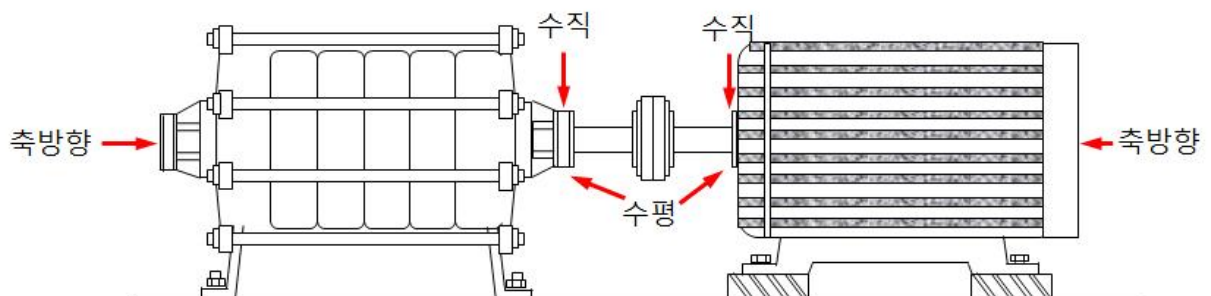
고장진단을 위한 3단계로 감각을 활용하여 다음과 같은 전반적인 상태를 점검한다.

- (1) 시각: 누유, 배관 및 전원의 연결 상태를 확인한다.
- (2) 느낌: 최고 높은 진동 부분, 진동 방향 구조물의 진동을 확인한다.
- (3) 직감: 기술자적 직감을 동원한다.
- (4) 청각: 소리의 느낌 및 이음을 확인한다.
- (5) 후각: 주변의 냄새와 느낌을 파악한다.
- (6) 촉각: 피부로 전해지는 느낌을 확인한다.

4. 기계의 동적인 상태를 점검한다.

고장진단을 위한 4단계로 진단 장비를 이용하여 동적인 상태를 점검한다. 다음은 회전 장치의 문제를 진단하기 위한 진동 스펙트럼을 이용한 점검 예시이다.

- (1) [그림 2-4]와 같이 각 베어링의 수직, 수평, 축 방향으로 측정한다.



[그림 2-4] 베어링의 수직, 수평, 축 방향 측정 예시

- (2) 각 베어링에서의 진폭과 위상을 측정한다.
- (3) 기계의 기동 상태를 확인한다(하중, 작업 부하, 성능, 전류, 속도 등).

5. 측정된 데이터를 검증한다.

고장진단을 위한 5단계로 다음과 같은 측정 데이터를 검증한다.

- (1) 데이터의 신뢰성을 검증한다.
- (2) 회전계 경우 관심 있는 진동이 회전속도의 정확한 배수인지 확인한다.
- (3) 그밖에 다른 원인에 의한 가능성을 검토한다.
- (4) 하나 이상의 복합적 원인에 의한 가능성을 검토한다.
- (5) 원인이 아닌 것을 제거하고 문제해결을 위한 추가적인 데이터를 수집한다.
- (6) 다른 요인에 의한 증상 가능성을 검토한다.

6. 셀프 진단 기능을 활용한다.

고장진단에는 위의 방법 외에도 self 진단 기능을 가진 장비의 경우 [그림 2-5]와 같은 장비취급 설명서의 에러 코드 및 trouble shooting 자료를 참조하면 도움이 된다.

1. 에러 코드 및 trouble shooting		
본 장에서는 기계를 사용하는 중에 발생할 수 있는 에러 코드의 종류와 에러 코드에 대한 문제해결 방법을 코드별로 분류하여 도표화하였으며 사용자는 에러 발생 시 다음에서 설명하는 내용을 참조하여 해결하시기 바랍니다.		
1.1 알람 메시지		
B I T NO.	ALARM NO.	알람 내용
A00.0	1000	SPINDLE ALARM(A0.0)
A00.1	1001	CHUCK FOR SPINDLE ENABLE ALARM(A.01)
A00.2	1002	EMERGENCY STOP SWITCH OFF ALARM(A.02)
A00.3	1003	BRAKER TRIP ALARM(A.03)
1.2 알람 메시지 해결 방법		
1000	SPINDLE ALARM(A0.0)	
	현상	스핀들 유니트에 알람이 발생되었습니다.
	조치	스핀들 유니트에 표시되는 알람 번호를 확인 후 보수설명서에 나와 있는 내용을 점검 후 전원을 다신 ON하여 기계를 동작시킵니다.
1001	CHUCK FOR SPINDLE ENABLE ALARM(A0.1)	
	현상	WORK가 정상적으로 클램프 되지 않은 상태에서 기계조작을 하였습니다.
	조치	공작물을 클램프한 후에 동작하십시오. 공작물의 클램프 조건 확인: 테이블에 하부에 설치된 CLAMP 및 UNCLAMP의 스위치가 동작하는지 확인하고 조치를 취하십시오. - SOLENOID: SOL-2, SOL-5 - ADDRESS: Y0.0, Y0.1 - PROXIMITY S/W : LS-6, LS-7 - ADDRESS: X5.0, X5.1

[그림 2-5] 공작기계 취급 매뉴얼의 에러 코드 및 trouble shooting 자료 예시

② 고장 원인 파악하기

1. 고장 원인 파악 시 다음 사항을 고려한다.

고장이란 기계부품이나 요소가 변형하여 제 기능을 발휘하지 못하는 것이라 할 수 있으며 실제 최종적인 고장은 계속적으로 사용하기에 불안전하고 신뢰성이 없는 “초기 결함”, “초기 고장”, “열화”, “손상” 등이 있으며, 이와 같은 고장에 이르게 하는 궁극적인 원인은 다음과 같은 형태로 분류할 수 있다. 따라서 고장 원인 파악 단계에서부터 이러한 원인과 관련된 모든 사항들을 고려하여야 한다.

- (1) 설계 결함
- (2) 재료 결함
- (3) 공정과 생산 결함
- (4) 조립 불량
- (5) 설계 불량 또는 용역 조건 미흡
- (6) 정비 결함
- (7) 운전 불량

2. 고장을 원인별로 분류한다.

기계의 고장 원인을 체계적으로 파악하기 위해서는 일반적으로 다음 분석법을 사용한다. 실제 고장 분석을 위해 다음 목록의 확장이 필요하다.

- (1) 상황 분석법
- (2) 특성 요인 분석법
- (3) 행동 개발법
- (4) 의사 결정법
- (5) 변화 기획법

고장 원인 파악 시에는 과거 수리 이력 등을 통해 작성된 <표 2-4>와 같은 고장원인과 대책시트 등을 활용하거나, 신기술이 내장되어 self 진단기능을 가진 장비의 경우 장비의 에러 메세지 코드를 참조하면 유용하다.

〈표 2-4〉 펌프의 고장 원인과 대책 예시

고장 현상	고장 원인	고장 대책
운전이 되지 않음	전동기 고장	전동기 수리 및 교체
	펌프 고장	펌프 수리
	전원 이상	전원 계통 수리
시동 후 송출 안됨	전동기의 역회전	전원의 재결선
	흡입측의 공기 유입	흡입 계통 보수
	흡입, 송출밸브 잠김	밸브 개방
	양정 과다	양정 조정
진동 및 소음	펌프축과 전동기축 중심 불일치	펌프와 전동기축 재조립
	축이 휜	축 교체
	양정 과다	양정 조정
송출량 감소	공기 유입	흡입 계통 보수
	여과기 막힘	여과기 정비
누설	패킹 불량	패킹 교환
	결합볼트 풀림	결합 볼트 고정

고장 원인은 하나 이상의 특정 고장 형태와 관련시켜 규명하는 것이 고장 분석의 주요 개념이다. 〈표 2-5〉는 99%의 기계 고장에서 나타난 기본 고장 형태와 고장원인을, [그림 2-6]은 기계고장형태 분류 예시를 나타낸 것이다.

〈표 2-5〉 기계고장 형태와 고장 원인 예시

고장 형태	고장 원인
변형	소성, 탄성 등
파손	균열, 피로파손, 피팅 등
면 변경	헤어균열, 캐비테이션(cavitation), 마모 등
재료의 변형	오염, 부식, 마모 등
변위	느슨함, 고착, 간극의 변화 등
누설	느슨함, 마모, 부식, 균열 등

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ 적용 <ul style="list-style-type: none"> ☐ 저용량/과용량 ☐ 물리적 조건(온도, 압력 등) 부정확 ☐ 물리적 요소(체적, 중량 등) 부정확 ▪ 제원 <ul style="list-style-type: none"> ☐ 윤활계 불량 ☐ 조절기구 불량 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 윤활 <ul style="list-style-type: none"> ☐ 오일 불충분 ☐ 유압저하 ☐ 필터링 불량 ☐ 오일의 오염 ☐ 유체통로 막힘 ▪ 피로, 손상, 부품 파손 |
|---|---|

☐ 커플링 불량	☐ 진동
☐ 베어링 불량	☐ 회로 단락
☐ 싼 불량	☐ 베어링
☐ 정지장치 불량	☐ 커플링
▪ 구성 재료	☐ 기어
☐ 부식과 침식	☐ 샤프트
☐ 급격한 마모	☐ 싼 열화
☐ 피로	☐ 과도한 부하
☐ 강도 초과	☐ 수명초과
☐ 열처리 불량	☐ 정비불량
▪ 설계	▪ 조립
☐ 부적절한 제원	☐ 부품의 누락
☐ 선정 오류	☐ 부품 오조립
☐ 설계 오류	☐ 조임 불량
☐ 강도 불충분	☐ 얼라이먼트 불량
☐ 조절과 보호장치 불충분	☐ 기계적 손상

[그림 2-6] 기계고장 형태 분류 예시

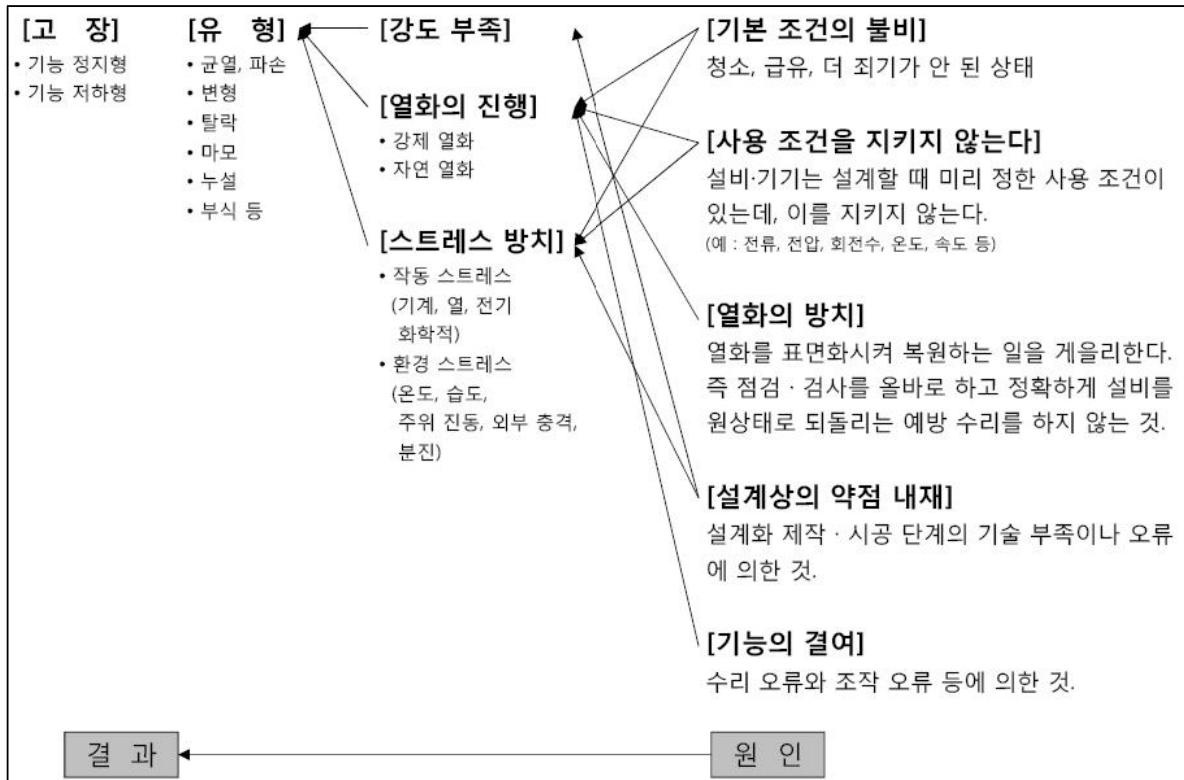
3. 전기 계통의 고장 원인을 파악한다.

전기 계통의 고장의 원인은 누전, 지락, 과전류, 접촉 불량, 기기손손, 용단(녹아서 끊어짐)에 의한 것으로, 그 원인을 조사해 보면, 설비기기의 제작 및 시공 불완전, 보수 불완전, 자연 열화, 과부하, 빗물이나 눈의 침입, 낙뢰에 의한 서지, 작업자의 과실 등이 주된 원인으로 전기 계통의 주요 고장 내용과 고장 원인은 <표 2-6>을 참조한다.

<표 2-6> 전기설비의 고장유형 예시

고장 분류	고장 내용	고장 원인
설비적 고장	- 설계, 제작 및 재질 등의 결함	제작, 시공 불완전
	- 시공, 보수 등의 공사 결함	
점검보수 고장	- 점검, 수리 등의 결함	보수 결함
	- 사용 연수, 사용 환경에 의한 열화	자연 열화
	- 정격용량 이상의 과부하에 의한 열화	과부하
자연적 고장	- 기후의 악조건, 사용 환경에 의한 전기설비의 열화 및 사고	태풍, 설해, 염해, 분진, 지반붕괴
낙뢰 고장	- 직격·유도뢰에 의한 전기설비의 열화 및 사고	직격뢰, 유도뢰

[그림 2-7]은 고장 원인과 결과를 나타낸 예시로 고장 유형이 반드시 하나의 원인에 의해 나타나는 것이 아니므로 완전한 수리를 위해서는 주의 깊은 원인 조사를 필요로 한다.



[그림 2-7] 고장 원인과 결과의 예시

③ 진단 결과 통보하기

고장 발생에 대한 진단 완료 시 사내망 포털 등 지정된 방법에 따라 진단 결과를 통보한다. 기계 수리를 위해 발생하는 비용은 다음과 같이 크게 수리비용, 점검비용, 기회손실비용으로 구분할 수 있으며, 진단 결과 통보 시에는 관련 부서와 사용자의 별도 요청이 없다면 일반적으로 수리비용만을 포함한다.

1. 수리비용

고장이 발생한 부품을 수리, 교체하기 위한 비용으로 부품비, 수리비(기술료), 출장비로 구성되며 이 비용에는 예방정비비용과 사후정비비용이 있고, 사후정비비용은 2차 피해 등으로 더 많은 비용이 발생하게 된다. 이것들 중 수리비에는 일반적으로 부품비, 수리비, 출장비만을 포함한다. 다만, 사내 수리의 경우에는 수리비와 출장비 항목은 제외하는 것이 일반적이므로 참조한다.

2. 점검비용

기계 상태를 점검하기 위한 기기비용과 인건비로 구성되며, 사후정비비용보다 적은 비용 범위 내에서 수행된다.

3. 기회손실비용

기계의 고장으로 휴지기간 동안 발생하는 생산손실비용으로 고장발생 시기의 운전 상황, 생산량(설비능력에 대한 비율), 휴지기간에 따라 크게 다르다. 이러한 기회비용의 산출목적은 기계고장으로 인한 손실비용을 점검과 같은 예방비용을 투입하여 줄이고자 하기 위한 것이다.

4. 수리비용 산출하기

수리비는 [그림 2-8]과 같이 부품비, 수리비(기술료)와 출장비를 포함하여 산정하며, 일반적으로 수리 결과를 전산에 입력하면 자동으로 산출되어 세금계산서(청구서) 형태로 출력이 가능하다. 다만, 이때 최종금액에 부가가치세의 포함 유무를 확인하고 고객에게 통보 시 수리비에 부가가치세의 포함 여부를 알려주어야 한다. 또 아래 <표 2-7>과 같은 서비스 운영 규정 등을 참조하여 품목별 보증기간에 따라 무상보증수리 해당 여부를 확인하여 수리비를 산정해야 한다. 사내 수리 작업의 경우에는 일반적으로 부품비만을 산정하여 적용한다.



[그림 2-8] 수리비의 구성 예시

(1) 부품비

수리 시 부품 교체를 할 경우 소요되는 부품 가격을 말하며, 부품비는 부가가치세 10%가 포함 또는 제외된 가격으로 표시될 수 있으므로 이를 확인하여 적용한다.

(2) 수리비(기술료)

수리비는 유상 수리 시 부품비를 제외한 기술료를 말하며, 수리 시 소요 시간, 난이도 등을 감안하여 산정한 수리비 기준표에 따라 산출한다.

(3) 출장비

출장비는 출장 수리를 요구하는 경우에 적용되며, 출장비는 내부 기준에 따라 청구한다. 또 평일 근무시간 이후 및 휴일(토/일/공휴일)에는 할증 요금이 부과되는 경우가 있으므로 이를 확인한다.

5. 진단 결과 통보하기

진단 결과는 정해진 사내표준 절차에 따라 관련 부서와 사용자에게 고장진단 결과와 진단 결과에 따른 고장 원인과 수리를 위한 교체부품 내역, 수리 소요 예상 시간 등을 산정하여 통보한다.

<표 2-7> 서비스 운영 규정 예시

구분	내용
부품비	□ 부품비는 별도 실비 청구가 되며, 정찰제로 운영됩니다.
수리비	□ 품질보증기준에 의거 당사 규정에 따라 산출됩니다. □ 수리비용은 세금계산서 발행 후 1개월 이내에 결제하셔야 합니다. □ 인수 또는 중고로 매입한 경우, AS접수 시, 기계이력관리 시스템 적용에 따른 기계 등록비(대당100,000원_VAT별도)가 발생합니다. □ AS비용을 납부 3개월 이상 연체 시, AS신청이 거부될 수 있으며, 1회의 최고절차 이후 법적조치(지급명령 등)를 통해 강제집행 할 수 있습니다.
출장비	□ 보증수리기간 이외의 모든 AS에 대해 출장비가 청구됩니다. - 주간(08:30~20:00) 2시간 미만(70,000원) / 2시간 이상(시간당 50,000원) □ AS기사 2인 이상 출동 시 인원수 별로 비용이 청구됩니다. □ AS작업 난이도에 따라 별도의 기술조립비가 청구될 수 있습니다.
품질보증 기간	□ 보증수리기간 중 AS처리는 전액무상입니다(단, 비보증품 제외). □ 보증수리기간은 기계 출고일(명판 기재일)로부터 2년입니다.
품질보증 내용	□ 보증수리기간 중 기계의 사용설명서에 따라 정상적인 방법으로 사용했음에도 고장이 발생한 경우, 무상보증수리합니다(이하 보증수리). □ 보증수리는 부품의 교환 또는 보수의 실시를 말합니다. □ 교환한 부품은 당사 소유입니다. □ 교환한 부품을 30일 이내에 당사나 당사가 지정하는 장소에 반환하지 않는 경우 수리용 부품비는 유상처리합니다. □ 기계고장을 원인으로 조업손실, 제품손실 등 기타 손해는 보장범위에서 제외합니다.
보증수리 기준	□ 기계/일반전기 부품: 2년 □ 제어장치: 2년 □ 기술료(서비스 공임): 1년 * 기준은 1일 8시간 사용조건입니다.

교수 방법

- 공작기계에 대한 공학적 지식 및 고장진단에 대한 학습자의 지식 보유 수준을 확인하고 주요 사항을 간단히 설명한다.
- 고장진단을 위한 고장 발생 부위와 빈도, 특히 사항을 파악하기 위해 주요 고장 원인과 대책 자료에 대해 학습자가 흥미에 따라 실습 주제를 선택하고 문제해결 모둠에 참여하도록 지도한다.
- 수리에 소요되는 부품, 시간, 비용 산출에 대해 학습자들 간에 언어를 매체로 의견을 상호 교환하는 방법으로 진행한다.
- 수리에 소요되는 산출 내용을 사용자에게 통보하는 방법에 대해 학습자들 간에 언어를 매체로 의견을 상호 교환하는 방법으로 진행한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 설명하고 평가를 수행하도록 지시한다.
- 평가 후 피드백 하여 교육을 실시하고 차시 학습에 대해 안내한다.

학습 방법

- 공작기계에 대한 공학적 지식 및 고장진단에 대한 내용을 반복학습하고 주요 내용은 사진 등과 함께 노트에 정리한다.
- 고장진단을 위한 고장 발생 부위와 빈도, 특히 사항을 파악하기 위해 주요 고장 원인과 대책자료에 대해 관심 분야의 주제를 선택하고 동료 학습자와 자료 조사 방법 및 문제해결을 위한 방안을 토의하고 각자의 역할을 분담한다.
- 수리에 소요되는 부품, 시간, 비용 산출에 대해 동료 학습자와 토의하고 주요 내용은 노트에 정리한다.
- 수리에 소요되는 산출 내용을 사용자에게 통보하는 방법에 대해 동료 학습자와 토의하고 주요 내용은 노트에 정리한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 알고 평가를 수행한다.
- 피드백 된 내용에 대해 학습을 수행하고 차시 학습을 준비한다.

학습2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
고장진단 및 수리비용 출	- 현장을 방문하여 고장 발생 부위와 빈도, 특이 사항을 파악할 수 있다.			
	- 확실한 원인을 파악하여 수리에 소요되는 부품, 시간, 비용을 산출할 수 있다.			
	- 산출된 내용을 관련 부서와 사용자에게 통보할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
고장진단 및 수리비용 출	- 현장을 방문하여 고장 발생 부위와 빈도, 특이 사항 파악에 관한 공학적 지식			
	- 사용자와 원활한 의사소통을 하려는 의지			
	- 장비의 사용 환경에 대한 지식			
	- 수리에 필요한 부품별 단가에 대한 지식			
	- 장비의 고장 부위를 면밀히 확인하려는 의지			
	- 부품 목록표를 파악할 수 있는 지식			
	- 소요비용 계산 능력			
	- 업무를 꼼꼼하게 수행하려는 자세			

• 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
고장진단 및 수리비용 산 출	- 고장 발생 부위와 빈도, 특이 사항 파악을 수행			
	- 장비의 사용 환경 파악을 수행			
	- 고장 원인 파악 후 수리에 소요되는 부품, 시간, 비용 산출사항을 수행			
	- 수리에 필요한 부품 목록표 파악을 수행			
	- 산출된 내용의 관련 부서와 사용자 통보 사항 수행			

피드백

1. 평가자 체크리스트

- 현장을 방문하여 고장진단 및 수리비용 산출에 어려움을 느끼는 경우 고장 형태 및 고장원인 예시표 등을 참조하여 정리하게 한다.
- 수리에 소요되는 부품, 시간, 비용 산출에 어려움을 느끼는 경우 과거 유사 자료를 정리하여 사례로 활용한다.
- 산출된 내용을 관련 부서와 사용자 통보 시 누락 사항이 있는 경우 샘플 자료를 사례로 활용한다.

2. 작업장 평가

- 현장을 방문하여 고장진단 및 수리비용 산출에 어려움을 느끼는 경우 과거 자료 및 trouble shooting 자료 등을 통해 숙지할 수 있도록 충분한 시간을 준다.
- 수리에 소요되는 부품, 시간, 비용 산출에 어려움을 느끼는 경우 과거 유사 자료를 참조한 학습을 통하여 숙지할 수 있도록 피드백 한다.
- 산출된 내용을 관련 부서와 사용자 통보 시 미흡한 경우 유사자료를 참조하여 숙지할 수 있도록 충분한 시간을 준다.

학습 1	작업 요구 사항 확인하기(LM1505010408_14v2.1)
학습 2	진단하기(LM1505010408_14v2.2)
학습 3	수리 준비하기(LM1505010408_14v2.3)
학습 4	수리하기(LM1505010408_14v2.4)

3-1. 일정 조율 및 수리 준비

학습 목표

- 진단된 내용을 토대로 수리에 필요한 부품, 도구 등을 준비할 수 있다.
- 수리에 필요한 시간을 고려하여 일정을 조율할 수 있다.
- 실제 수리에 필요한 제반 사항을 준비할 수 있다.

필요 지식 /

① 열간 작업

1. 가열 끼워 맞춤

- (1) 축의 외경보다 작은 내경을 가진 보스와 축을 결합할 때 보스를 가열하여 팽창시킨 후 냉각시켜 수축으로 축을 밀착시키는 끼워 맞춤이다.
- (2) 가열 방법은 가스버너, 가스토치, 전기오븐, 수증기, 전기로 등이 있다.
- (3) 가열 시 전체를 서서히 가열하고 250℃ 이하로 가열한다.
- (4) 250℃ 이상 가열하면 부품의 변형이나 표면경도의 저하가 발생할 수 있다.

2. 베어링 열박음

- (1) 베어링의 열박음은 베어링을 100℃~120℃ 정도로 가열한 후 안지름을 팽창하게 하여 조립하며, 이때 가열온도가 130℃를 초과하게 되면 베어링 표면경도가 저하될 수 있으므로 주의해야 한다.
- (2) 베어링은 열박음 후 밀려나오지 않도록 충분히 냉각될 때까지 눌러주어야 한다.

② 감속기

1. 정의

동력을 발생시키는 모터의 회전수를 기계작동을 위해 적절한 회전수로 줄여주는 장치를 말하며, 감속기축의 회전수는 다음 식에 의해 결정된다.

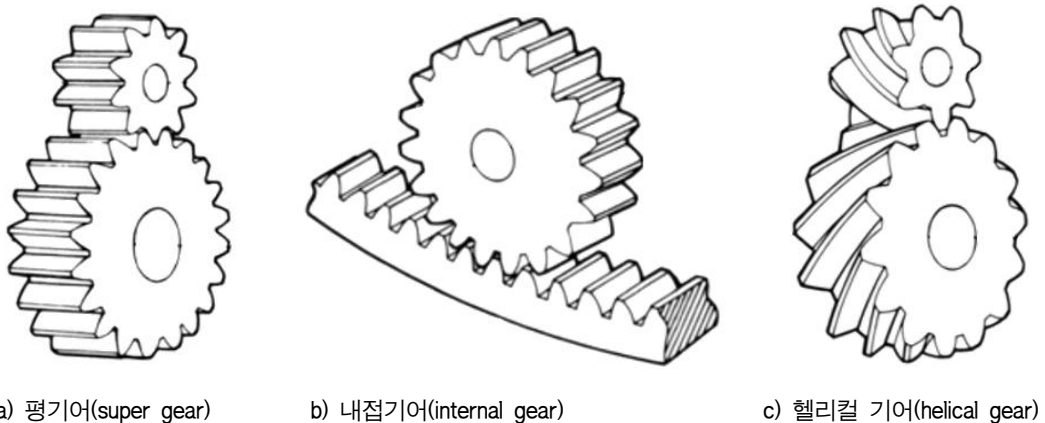
$$\text{감속기축의 회전수}(N_g) = N_m / i \quad (N_m: \text{모터의 회전수(rpm)}, i: \text{감속기의 감속비})$$

2. 감속기의 종류

감속기의 종류는 감속용으로 사용된 기어에 의해 분류하며 그 기어의 특성에 따라 감속비, 효율, 토크 등을 나타내게 된다.

(1) 기어 감속기

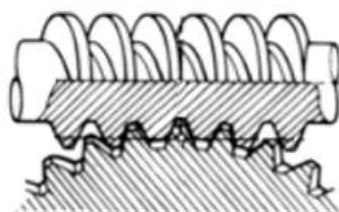
일반적으로 기어 감속기에는 [그림 3-1]과 같이 평기어(spur gear), 내접기어(internal gear), 헬리컬기어(helical gear)가 사용되며, 효율은 98%~99.5%의 높은 효율을 얻을 수 있으며, 소용량에서 대용량까지 제작이 가능하다.



[그림 3-1] 기어 감속기에 사용되는 기어의 종류

(2) 웜(worm) 감속기

[그림 3-2]와 같이 웜과 웜기어로 구성되고 입력축과 출력축은 직교형태를 이루며 감속비가 큰 것이 특징이다. 효율은 30%~90%이며 운전음이 거의 발생하지 않는다.



[그림 3-2] 웜기어

(3) 유성치차 감속기

내접기어(internal gear), 유성기어, 피니온 기어(pinion gear)가 사용되면 축은 입력축과 출력축이 일직선상에 있게 되며 감속비는 1/4~1/100의 범위이며, 효율은 1단에서 약 95%로 일정한 효율을 얻을 수 있으며, 밸런스가 양호하고 고속회전(3000rpm)에서의 입력이 가능하다. 또 입력회전이 낮을 경우에는 증속기에도 사용할 수 있다.

(4) 차동기어(cyclo) 감속기

1개의 고정된 인터널 기어(internal gear) 내부를 편심 운동하는 2개의 평기어(spur gear)의 조합으로 구성되며, 고감속이 가능하며 기어 접촉점이 미끄럼과 마모가 적어 수명이 길다.

3. 감속기의 역할

감속기는 토크를 증폭시킨다.

$$\text{감속기의 토크}(T_G) = T_m \times i \times \eta$$

(N_m : 모터의 회전수(rpm), i : 감속기의 감속비, η = 감속기의 전달효율)

4. 감속기의 유지관리

(1) 운전

- (가) 가동 전에 윤활유가 적당량 들어있는지 유면체를 확인한다. 윤활유는 적정량 이상을 넣으면 누유 가능성이 커지므로 꼭 적당량만 넣어야 한다.
- (나) 커플링 구동 시에는 감속기 축과 피동축은 일직선상에 정확히 중심을 맞추어 고정하여야 한다.
- (다) 체인, 벨트 구동 시에는 감속기 축과 피동축을 동일 평면상의 평행선이 되도록 고정하여야 한다.
- (라) Drive unit의 플랜지에 시어핀은 1개만 취부 한다. 시어핀이 파손되었을 때는 피동부에 문제점이 있으므로 운전 정지한 후 피동부의 회전상태를 점검한다.
- (마) 모터의 배선 또는 전선의 피복이 벗겨져 누전 및 감전의 위험 여부를 확인한다.

(2) 유지 보수

(가) 점검

감속기의 적정 유지관리를 위해서는 항상 윤활유의 상태를 점검하는 것이 무엇보다도 중요하다. 윤활유가 적으면 발열량이 많아지고 마모도가 높아지게 되므로 수시로 점검하는 것을 잊지 말아야 한다. 또 윤활유를 선정할 때의 적정 여부는 감속기의 내구성에 큰 영향을 미치게 되므로 유의하여야 한다.

(나) 윤활유의 적정 점도

적정한 윤활유와 점도 등급은 제조사가 추천하는 등급을 사용하며, 일반적으로 VG 68~VG100인 제품을 사용한다.

1) 점도가 낮을 경우

윤활 기능이 저하되며 오히려 마모를 촉진하게 되고 금속마찰에 의해 발열 현상이 발생한다.

2) 점도가 높을 경우

윤활유의 교반 저항에 의해 온도가 상승하게 된다.

(다) 윤활유의 교환

1) 최초 가동 시에는 제조사가 추천하는 교환 주기에 따라 전량 신제품으로 교환한다.

2) 이후부터는 일정주기로 점검 후 보충하거나 재급유 하고, 정해진 시간 가동후 정기적으로 교환한다.

3) 윤활유의 교환은 운전 직후 윤활유의 온도가 따뜻하게 유지되고 있을 때 실시 하도록 하고 제거된 윤활유의 이물질질을 침강분리 시킨 후 운전애 사용된 윤활 유를 재급유하여 몇 분간 회전시켜 깨끗이 세정한 후 다시 윤활유를 제거하고 신품 윤활유로 교환한다.

4) 윤활유의 유량은 일반적으로 유면계의 1/2~2/3 정도가 적당하나, 제조사의 정확한 기준은 취급설명서를 참조한다.

(라) 운전음

1) 운전음이 점점 커지는 경우 감속기 내의 윤활유량을 점검하고 보충하여 준다.

2) 전체적으로 소리가 발생하는 경우는 구동부 커플링 또는 감속기 부착 볼트가 헐거워지지 않았는지 점검한다.

3) 이물질이 끼어 있는 것처럼 높은 음이 발생하는 경우에는 운전을 정지하고 해 제점검을 실시한다.

③ 기어 전동장치

기어의 특징은 큰 동력을 일정한 속도비로 전달할 수 있고, 전달효율이 좋으며 감속비가 크다. 또 사용범위가 넓은 반면 충격에 약하고 소음과 진동이 발생한다.

1. 기어의 종류

(1) 축이 평행한 경우

(가) 평기어(spur gear)

기어의 이가 축에 평행한 원통기어로 제작이 용이하고 동력전달용으로 많이 사용된다.

(나) 헬리컬 기어(helical gear)

- 1) 이의 변형과 진동, 소음이 작고 큰 동력전달과 고속운전에 적합한 것으로 두축이 서로 평행한 기어이다.
- 2) 이가 잇면을 따라 연속적으로 접촉하므로 이의 물림 길이가 길다.
- 3) 임의로 비틀림 각을 선정할 수 있으므로 중심거리를 조정할 수 있다.
- 4) 기하학적 형상으로 인하여 축 방향 하중이 발생한다.

(다) 더블 헬리컬 기어(double helical gear)

좌우 두 개의 나선 이를 가지는 헬리컬 기어가 일체형으로 된 것이다.

(라) 래크(rack)

회전 운동을 직선운동으로 변환하거나 직선운동을 회전운동으로 변환하는 곳에 사용된다.

(마) 내접기어(internal gear)

피치원통의 안쪽에 톱니가 나있는 기어 또는 큰 기어에 내접하여 작은 기어가 맞물려 있는 것이다.

(2) 축이 교차하는 경우

(가) 베벨기어(bevel gear)

기어의 이가 원뿔의 모선과 일치하는 기어로 동력 전달용으로 많이 사용된다.

(나) 스파이럴 베벨기어(spiral bevel gear)

- 1) 기어의 이가 곡선으로된 베벨기어로 강하고 조용하다.
- 2) 교차하는 두 축에 동력을 전달할 때 사용한다.
- 3) 잇줄이 곡선이고 모직선에 대하여 비틀려 있다.
- 4) 제작이 어려우나 이의 물림이 좋아 조용한 동력전달을 할 수 있는 기어이다.

(다) 마이터 기어(miter gear)

축이 직각으로 만나고 기어의 잇수가 같은 한 쌍의 베벨기어이다.

(라) 크라운 기어(crown gear)

피치 원뿔각이 90° 이고 피치면이 평면으로 되어 있는 베벨기어이다.

(3) 축이 평행하지도 교차하지도 않는 경우

(가) 웜 기어(worm gear)

- 1) 기어 동력전달장치에서 두 축이 직각이며, 교차하지 않는 경우에 큰 감속비를 얻을 수 있으나 동력전달효율이 낮은 기어이다.

2) 소음과 진동이 적고 역회전을 방지하는 기능을 가지고 있으나, 호환성이 없는 기어이다.

(나) 하이포이드 기어(hypoid gear)

어긋난 축 사이에 회전 운동을 전달하는 원추형 기어이다.

(다) 스크류 기어(screw gear)

비틀림 각이 서로 다른 헬리컬 기어를 엇갈리는 축에 조합시킨 기어이다.

2. 기어 이의 크기

(1) 모듈(module: M) = 피치원의 지름(D) / 잇수(Z)

(2) 지름 피치(diameter pitch) = 잇수(Z) / 피치원의 지름(D)

(3) 원주 피치($^{\circ}$ pitch) = 피치원주(πD) / 잇수(Z)

④ 기어의 소음과 대책

기어를 고부하, 고속으로 운전할 때 기어의 소음과 진동은 큰 문제가 된다. 그러나 기어의 소음은 여러 가지 원인이 복합되어 발생하므로 원인을 특정하기가 매우 곤란하다. 기어 및 기어장치의 설계, 제작 시에 고려해야 할 포인트를 아래와 같다.

1. 좋은 정밀도

피치오차, 치형 오차, 잇줄방향 오차, 이 홈의 흔들림 등이 작은 기어일수록 저소음에 좋은 조건이 된다.

2. 작은 치면 거칠기

기어연삭, 래핑 외에 적당한 길들이기 운전으로 치면 거칠기를 향상시키면 기어의 소음을 줄이는데 효과가 있다.

3. 좋은 이접촉

치폭 중앙부에 좋은 이접촉을 갖는 기어는 저소음이 발생한다. 크라우닝 또는 엔드 릴리프(릴리핑) 함으로써 치폭 양단부에 이 접촉이 집중하는 것을 예방할 수 있다.

4. 적절한 백래시

전동 토크에 맥동이 있을 때에는 두드리는 소리가 나기 쉬우므로 백래시는 작은 것이 효과적이며, 그 반면에 백래시를 너무 작게 해도 소음이 증대될 수 있다.

5. 커다란 정면 물림률

일반적으로 동시에 물리는 이가 많을수록 소음은 줄어든다. 물림 압력각을 작게 하거나 높은 치형으로 하는 것이 효과적이다.

6. 큰 중첩 물림률

비틀림이 있는 기어는 동시에 맞물리는 이가 늘어나므로 저소음에 유리하다. 일반적으로 평기어보다는 헬리컬 기어, 직선 베벨기어보다는 스파이럴 베벨기어 쪽이 저소음에 유리한 기어이다.

7. 간섭이 없는 치형

일반적으로 동시에 물리는 이가 많을수록 소음은 줄어든다. 물림 압력각을 작게 하거나 높은 치형으로 하는 것이 효과적이다.

8. 작은 이

같은 크기라면 작은 모듈, 큰 잇수의 기어가 저소음에 유리하다.

9. 고강성의 기어 박스

부하를 받아 기어, 축 등이 변형이 발생하게 되면 나쁜 이 접촉이 되고 소음의 원인이 되므로 기어, 축, 기어 박스의 강성을 높이는 것이 좋다.

10. 수지재료

경부하, 저속 회전이면 플라스틱 기어가 효과적이다. 흡수(팽윤)나 온도 상승에 의한 기어의 팽창에 따른 백래 시의 감소 등에는 주의가 필요하다.

11. 진동 감쇄율이 높은 재료

주철제의 기어는 강재보다 저소음화에 효과적이며, 보스부위만 주철제로 해도 효과를 기대할 수 있다.

12. 적절한 윤활

적절하고 충분한 윤활로 유막을 확보하고 유체 윤활 상태를 유지하는 것이 중요하며, 점도가 높은 윤활유가 비교적 소음이 작다고 알려져 있다.

13. 저속회전 및 저부하화

기어가 저속회전 및 저부하일수록 소음은 감소하는 경향이 있다.

14. 타흔이 없는 기어

이 끝 및 치면에 타흔이 있는 기어는 주기적으로 이상한 소음을 발생시킨다.

15. 웨브를 너무 얇게 하지 않을 것

경량화를 위하여 웨브를 얇게 한 기어는 비교적 고주파음과 같은 소음이 발생하므로 주의가 필요하다.

수행 내용 / 일정 조율 및 수리 준비하기

재료 · 자료

- 부품 목록표, 제품규격서, 산업안전보건법, 부품 단가표

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 컴퓨터, 프린터기, 빔 프로젝터, 화이트보드 등 사무기기
- 소프트웨어: 워드프로세스 소프트웨어 등
- 장비 및 도구: 치공구, 측정기기

안전 · 유의 사항

- 컴퓨터 활용 시에 보안 및 바이러스 감염에 주의한다.
- 수리부품 및 수리도구의 이상 유무를 확인한다.
- 안전수칙을 반드시 준수하고, 작업장 내 정리정돈과 청결을 유지한다.
- 수리 장소 내 안전보호구의 필요 여부를 확인하고, 필요시 준비한다.
- 본인이 모르는 내용에 대해서는 자의적 판단으로 결정하지 않도록 하며 관련자와 같이 협의하고, 상사에게 보고 후 지시에 따른다.

수행 순서

① 수리부품 및 도구 준비하기

1. 수리부품을 준비한다.

수리부품은 고장진단 내용을 토대로 다음과 같이 준비한다.

(1) 부품 목록을 작성한다.

수리부품을 누락 없이 준비하기 위해서는 진단된 내용을 토대로 <표 3-1>과 같은 부품 목록을 작성한다.

<표 3-1> 수리부품 목록표 예시

순	품명	품번	규격	수량
1	o-ring(AN계열)	001	0.74×1.02	2
2	o-ring(AN계열)	045	101.32×1.78	1
3	바셀린	8009-03-08	-	1

(2) 재고보유 유무를 확인한다.

작성된 부품 목록에 따라 예비자재 목록표 또는 전산 자료 등을 활용하여 재고보유 유무를 확인해야 한다. 수리 빈도가 높거나 핵심의 부품의 경우 예비자재를 보유하는 것이 일반적인 관리 방법이나, 예비자재가 없는 경우 구매부서 등 관련 부서와 협의하여 조달 하여야 한다.

(3) 수리부품을 확보한다.

고장진단 결과에 따라 작성된 소요부품 목록대로 부품을 확보하기 위하여 정해진 절차와 방법에 따라 자재관리부서(또는 담당자)에 소요부품을 청구하여 수령한다.

(4) 수리부품의 성능을 확인한다.

완벽한 수리 결과를 보장하기 위해서는 수리부품의 성능을 확인해야 한다. 특히 시간이 경과함에 따라 열화 등으로 사용 기한이 제한된 오링, 가스켓, 오일 등을 열화성 자재(시효성 자재)라고 하는데 이러한 자재는 포장 용기에 표기된 사용 유효기간과 보관조건이 준수되었는지를 반드시 확인해야 한다. 또 어떠한 자재들은 유효기간을 개봉 전과 개봉 후를 달리 정하는 경우가 있으므로 개봉 여부에 따른 유효기간도 확인해야 한다. 수리부품의 성능확인 방법은 다음과 같은 방법으로 한다.

(가) 외관, 오염, 누유, 파손 등의 육안검사를 한다.

(나) 다음의 기술 자료를 확인하여 현장에 적합한 자재를 선정한다.

- 현장도면 확인
- 기기의 명판 확인(정격, 보호기능)
- 제조업체가 제공하는 사양서(카탈로그)의 각종 정격과 특성 확인
- 시험성적서(공인시험기관, 자체 시험성적서, KS 등)를 검토

(다) 측정기 및 시험 장비를 활용하여 다음의 성능을 점검한다.

- 밸브 또는 스위치류의 통전 및 저항 측정
- 절연저항 측정
- 절연내력 시험(시험성적서로 대체가능)

(라) 수동 및 조작 전원에 의한 다음의 작동상태를 점검한다.

- 제어회로의 결선상태 및 제어회로의 표시램프와 조작 스위치 동작상태
- 수동 조작에 의한 기기의 작동 여부
- 조작 전원에 의한 기기의 자동 작동 여부

(마) 특수한 부품에 대한 내부수리, 재조정, 부품 교체 등의 정밀 점검 또는 정밀한 기술을 요하는 점검 및 수리는 제조업체 또는 전문 업체의 협조를 받아 시행한다.

(바) 고장부품을 대체하여 교체할 경우에는 가능한 고장부품과 형식이 같은 예비자재로 교체하는 것이 좋다.

(사) 고장부품과 예비자재의 외형 치수가 다를 경우 그에 대한 문제점을 파악하여 관련 부서 또는 전문업체와 협의하여 해결방안을 강구한다.

(아) 기계부품은 부품별 상호 연계성에 의하여 작동되므로 예비자재와 기존 기기들과의 상호 호환성을 제조사의 운전 매뉴얼을 확인하고 적합한 자재 여부를 검토한다.

2. 수리도구 준비하기

공작기계의 각 부품을 분해, 조립, 정비할 때 사용하는 도구를 공구라고 하며 이들 중 수리공구의 종류에는 크게 체결용과 분해용 공구가 있으며, 고장진단 결과에 따라 필요한 도구를 적절히 준비한다. 도구는 목적 이외에는 사용해서는 안되며 사용법에 알맞게 안전수칙을 준수하여 써야한다.

(1) 분해용 공구

분해용 공구에는 체결용 공구가 기본적으로 사용되나, 몇몇 특수한 부품들의 분해를 위해 고장진단 결과에 따라 적절한 분해용 공구를 준비한다. 분해용 공구에는 [그림 3-3]과 같이 기본 분해공구와 [그림 3-4]와 같은 특수 분해공구 등이 있다.



[그림 3-3] 분해용 일반 공구 예시



[그림 3-4] 분해용 특수공구 예시

(2) 체결용 공구

체결용 공구는 대부분 [그림 3-3]과 같은 분해공구와 동일하게 사용된다. 그러나 토오크가 규정된 체결 요소에 대해서는 [그림 3-5]와 같이 토오크렌치 등이 사용된다. 토오크렌치 사용 시에는 사용 전에 교정 및 봉인 훼손 여부를 확인해야 하며, 봉인이 훼손된 경우 측정기 관리부서에 요청하여 확인 후 사용한다.



[그림 3-5] 토오크렌치

② 수리 일정 조율하기

수리 작업 요구 사항에 대해 확인된 결과에 따라 수리시간을 최소화하고 효율적인 수리 작업을 보장하기 위해서는 다음 사항들을 고려하여 수리 방문 일자, 시간, 장소 등을 조율한다.

1. 기계의 고장 상태

현재 기계의 고장 상태가 완전정지(shot down) 상태인지 가동은 가능하나 수리가 필요한 상태인지를 확인하고 기계의 고장으로 인한 파급효과를 고려한다.

2. 기계의 운용형태

수리 대상 장비가 단독운용 기계인지 또는 라인형태로 연동하여 운용하는 기계인지를 확인한다. 라인형태로 구성된 연동장비의 경우에는 수리를 위해 라인정지가 발생할 수 있으므로 수리 일정 조율을 위한 중요한 요소이다.

3. 기계의 중요도

사용부서의 기계고장으로 인한 손실 등을 감안한 장비 중요도를 고려한다.

4. 대체 가능한 기계 보유 여부

대체 가능 기계의 보유 여부를 고려한다. 특히 예상 수리기간이 많이 소요되는 장비일 수록 필요한 요소이다.

5. 수리부품의 확보 여부

수리 작업 요구 사항 확인 결과에 따라 예상되는 고장 원인에 따른 수리부품의 보유 또는 확보 여부를 고려한다.

③ 수리에 필요한 제반 사항 준비하기

1. 도면준비하기

고장진단 결과에 따라 분해, 조립을 위해 필요한 경우 외형도, 조립도, 배관도, 부품도 등을 준비하고 사전에 숙지한다.

2. 수리도구 및 부품 확인하기

고장진단 결과에 따라 준비된 수리도구 및 부품에 대해 다음 사항을 확인한다.

- (1) 수리 도구의 정상작동 및 이상 유무
- (2) 수리부품의 수량 및 이상 유무
- (3) 수리부품 중 구매로 조달하는 부품의 경우 입고 상태 및 규격 만족 여부
- (4) 측정기기의 정상작동 및 교정 상태
- (5) 수리가 외부 용역으로 수행되는 경우 방문 일정, 출입조치 등

3. 수리 환경 확인하기

수리 일정에 차질이 없도록 고장수리를 위한 작업장 환경 및 수리를 위한 주변정리 상태에 대해 다음 사항을 확인하고 미흡한 경우 수리에 적합한 환경이 조성될 수 있도록 해당부서에 요청한다.

- (1) 주변정리 상태
- (2) 안전사고 및 위험유해 요인의 제거 상태
- (3) 조율된 일정대로 수리하는데 문제나 장애 요인
- (4) 추가적인 요구 사항 및 변경 사항

4. 작업 요령 확인하기

수리 작업 시 다음과 같이 작업 요령을 수립한다.

- (1) 수리 작업 책임자, 작업 범위를 정한다.
- (2) 전원 차단이 필요한 경우 전원 차단 및 전원 재투입 순서 등을 정한다.
- (3) 수리 작업 시 위험성을 종합적으로 검토하여 이에 필요한 방호대책을 수립한다.
- (4) 수리 작업에 필요한 공구의 적합 여부, 작업 인원 및 작업 시간에 대하여 사전에 면밀히 검토한다.
- (5) 사소하고 쉬운 작업이라 하더라도 반드시 작업 요령을 수립한다.

5. 수리 안전작업 준비하기

수리작업 책임자는 수리 시작 전·후에 위험예지 기법 등의 방법으로 작업자 전원이 협의하여 안전한 작업이 되도록 다음 사항을 준비한다.

- (1) 수리 내용과 순서

- (2) 각자의 업무분장
- (3) 안전 확보를 위한 준수사항

6. 작업자 준수사항 확인하기

작업 책임자는 근로자에 대해 다음과 같은 조치를 취해야 한다.

- (1) 작업시작 전에 미리 작업 범위, 작업 장소와 상태, 작업 순서, 작업자의 배치, 작업 종료 후의 조치 내용 등을 설명한다.
- (2) 기계의 수리를 위한 전원 차단이 필요한 경우 선로의 정전상태, 차단된 개폐기의 잠금, 통전금지에 관한 사항의 표시 등 개폐기의 관리 상태 등을 확인한 후에 작업에 들어가도록 한다.
- (3) 작업을 종료할 때에는 작업 현장의 상황과 모든 작업자의 안전 상태를 확인한 후 전원투입 및 시운전 등을 실시한다.

7. 수리 작업 주의사항 확인하기

수리 작업 시 부주의에 의한 2차 손상 및 고장방지를 위해 다음과 같은 각 해당 작업별 주의사항을 확인한다.

- (1) 기어 분해 시 주의사항
 - (가) 분해는 깨끗한 작업장에서 시행한다.
 - (나) 분해 시 충격을 금하며, 기어 풀러 등 적절한 공구를 사용하여 분해한다.
 - (다) 분해한 기어 박스와 케이스는 깨끗이 세척한다.
 - (라) 내부 부품을 주의하여 취급한다.
 - (마) 기어 박스의 오일량은 명판 또는 취급설명서의 급유 기준을 준수한다.
- (2) 감속기 분해 시 주의사항
 - (가) 분해 전 취급설명서 등을 확인하고 숙지한다.
 - (나) 스프링은 분해 전용 공구를 사용한다.
 - (다) 분해 시 무리한 힘을 가하거나 충격을 금한다.
- (3) 조립 작업 시 주의사항
 - (가) 무리한 조립은 금하며, 조립 작업 표준에 따라 순서대로 조립한다.
 - (나) 정렬이나 정위치 작업을 위해 마킹한 부품은 정위치에 조립한다.
 - (다) 부품은 깨끗이 세척하여 조립한다.
 - (라) 조립면에 이물질, 찌힘 등이 없는지 확인 후 조립한다.
 - (마) 의심스러운 부품은 반드시 검증 후 조립한다.

(4) 분해 작업 시 주의사항

- (가) 무리한 분해 작업을 금하며, 적절한 공구를 사용한다.
- (나) 정렬이나 정위치 작업을 위한 마킹은 정확하게 하고 지워지지 않도록 한다.
- (다) 복잡한 구조인 경우 관계위치를 기록하거나 사진을 찍어둔다.
- (라) 분해 부품의 흠집을 방지한다.
- (마) 분해 부품의 분실 또는 혼입에 주의한다.

(5) 밸브 취급 시 주의사항

- (가) 밸브를 열 때는 처음에 약간 열고 기기의 상태를 확인하면서 서서히 열림 위치까지 연다.
- (나) 밸브를 닫을 때 밸브가 진동을 일으키면 신속하게 닫는다.
- (다) 이중 금속으로 이루어진 밸브를 닫을 때는 냉각된 다음 더 죄기를 한다.
- (라) 밸브를 완전히 열 때는 개폐 손잡이를 완전히 열릴 때까지 돌린 후 약 1/2회전만큼 반대로 돌려놓는다.

8. 수리 작업 종료 확인하기

- (1) 작업 종료 여부에 대해 확인 점검한다.
- (2) 수리 작업 인원 및 장비를 점검한다.
- (3) 공구 및 작업장 주변 정리정돈 상태를 점검한다.

교수 방법

- 공작기계에 대한 공학적 지식 및 고장진단에 대한 학습자의 지식 보유 수준을 확인하고 주요 사항을 간단히 설명한다.
- 장비의 사용 환경에 대한 지식 및 부품 목록표를 파악할 수 있는 방법에 대해 학습자가 흥미에 따라 실습 주제를 선택하고 문제해결 모둠에 참여하도록 지도한다.
- 가상의 진단 내용을 토대로 수리에 필요한 부품, 도구에 대해 학습자들 간에 언어를 매체로 의견을 상호 교환하는 방법으로 진행한다.
- 모둠별로 실제 수리에 필요한 제반 사항에 대한 토의 및 조사 결과를 발표하여 다른 모둠의 학습자가 내용을 공유하도록 지도한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 설명하고 평가를 수행하도록 지시한다.
- 평가 후 피드백 하여 교육을 실시하고 차시 학습에 대해 안내한다.

학습 방법

- 공작기계에 대한 공학적 지식에 대한 내용을 반복학습하고 주요 내용은 사진 등과 함께 노트에 정리한다.
- 장비의 사용 환경과 관련된 자료에 대해 관심 분야의 주제를 선택하고 동료 학습자와 자료 조사 방법 및 문제해결을 위한 방안을 토의하고 각자의 역할을 분담한다.
- 가상의 진단 내용을 토대로 수리에 필요한 부품, 도구에 대해 동료 학습자와 토의하고 주요 내용은 노트에 정리한다.
- 다른 모둠의 발표 내용을 주의 깊게 청취하고 궁금한 점은 질문하고 주요 내용은 노트에 정리한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 알고 평가를 수행한다.
- 피드백 된 내용에 대해 학습을 수행하고 차시 학습을 준비한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
일정 조율 및 수리 준비	- 진단된 내용을 토대로 수리에 필요한 부품, 도구 등을 준비할 수 있다.			
	- 수리에 필요한 시간을 고려하여 일정을 조율할 수 있다.			
	- 실제 수리에 필요한 제반 사항을 준비할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
일정 조율 및 수리 준비	- 수리에 필요한 부품 및 도구에 대한 지식			
	- 사용자와 원활한 의사소통을 하려는 의지			
	- 장비의 사용 환경에 대한 지식			
	- 업무를 꼼꼼하게 수행하려는 자세			

• 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
일정 조율 및 수리준비	- 수리에 필요한 부품 및 도구의 준비를 수행			
	- 장비의 사용 환경 파악을 수행			
	- 수리 일정 조율을 수행			
	- 수리에 필요한 제반 사항 준비를 수행			

피드백

1. 평가자 체크리스트

- 수리부품 및 도구준비에 어려움을 느끼는 경우 부품 목록표 및 업무 흐름도 등을 참조하여 정리하게 한다.
- 수리에 필요한 시간을 고려한 일정 조율 시 사용자와 원활한 의사소통에 어려움을 느끼는 경우 과거 유사 자료를 정리하여 사례로 활용한다.
- 장비 사용 환경에 대한 지식이 부족한 경우 유사 자료를 사례로 활용한다.

2. 작업장 평가

- 현장을 방문 시 필요한 수리부품 및 수리도구 준비에 어려움을 느끼는 경우 과거 자료 등을 통해 숙지할 수 있도록 충분한 시간을 준다.
- 장비의 사용 환경 파악에 어려움을 느끼는 경우 유사 자료를 참조한 학습을 통하여 숙지할 수 있도록 피드백 한다.
- 수리 일정 조율에 어려움이 있는 경우 과거 자료를 활용하여 실습하도록 한다.
- 수리에 필요한 제반 사항 준비가 미흡한 경우 준비 목록을 참조하여 실습하도록 한다.

학습 1	작업 요구 사항 확인하기(LM1505010408_14v2.1)
학습 2	진단하기(LM1505010408_14v2.2)
학습 3	수리 준비하기(LM1505010408_14v2.3)
학습 4	수리하기(LM1505010408_14v2.4)

4-1. 수리 환경 조성 및 수리

학습 목표

- 수리에 필요한 각종 공구, 장비, 부품 등을 갖추어 현장에 도달할 수 있다.
- 수리를 위한 환경을 조성할 수 있다.
- 각종 공구, 장비, 부품 등을 이용하여 수리할 수 있다.

필요 지식 /

① 설비보전의 개념과 종류

수리는 설비보전 활동 중 사후보전에 해당하는 것으로 설비보전은 넓은 의미에서는 전 생산 시스템 혹은 어떤 특정 설비를 가동 가능한 상태로 유지해 놓은 것을 말한다. 이러한 보전방식에는 다음과 같은 종류가 있다.

1. 예방보전(PM: preventive maintenance)

근대적 기업에서는 가능한 한 성능 저하나 생산 휴지시간을 적게 하고, 유허 손실의 감소에 노력해야 한다. 그러기 위해서 미리 검사·조정 등의 보전활동을 하는 것을 말한다.

2. 예측보전(predictive maintenance)

보전활동에 있어 측정도구를 활용하여 보다 과학적으로 행하도록 하는 방식이다. 예를 들면 진동분석기, 광학측정기 등의 계측기를 기계고장의 발생이 쉬운 곳에 설치하여 보전에 사용하도록 하는 것을 말한다.

3. 개량보전(CM: corretive maintenance)

설비고장 시에 단지 수리하는 것뿐만 아니라 보다 좋은 부품 교체 등을 통하여 설비의 열화, 마모의 방지는 물론 수명의 연장을 기하도록 하는 보전활동이다.

4. 일상보전(RM: routine maintenance)

매일, 매주 또는 월단위로 점검·급유·청소 등의 작업을 함으로써 열화나 마모를 가능한 한 방지하도록 하는 보전활동이다.

5. 사후보전(BM: breakdown maintenance)

어느 정도로 예방보전을 빈번히 행하여도 설비는 수명적인 열화로 고장 나는 것이 당연하다. 따라서 수리에 대한 여러 대책을 수립해 둘 필요가 있으며, 이러한 대책에는 주요 수리품목에 대한 예비자재의 확보, 자체 수리가 불가능한 특정한 분야에 대해 외주 수리 용역, 또는 예비기계를 설치하는 것들이 포함되며, 이러한 일련의 보전활동을 사후보전이라 한다.

② 설비보전의 기본방향

설비가 가동 가능한 상태로 유지해 놓기 위한 설비보전의 기본방향은 설비보전 효과를 극대화하기 위한 설비의 유지관리에 있다.

1. 설비보전의 효과

- (1) 설비고장으로 인한 정지손실 감소
- (2) 보전비 및 제작 불량률의 감소
- (3) 예비설비의 필요성 감소로 자본투자가 감소하고, 제조원가가 절감
- (4) 가동률이 향상되고, 고장으로 인한 납기지연이 감소
- (5) 종업원의 안전, 설비의 유지가 개선되어 보상비나 보험료가 감소

2. 설비보전에 의한 설비의 유지관리

(1) 성능열화

운전 조건, 조작 방법 등에 따른 사용에 의한 열화, 녹, 노후화 등에 따른 자연 열화, 폭풍, 지진, 침수 등과 같은 재해에 의한 열화 등으로 인하여 마모, 부식, 충격, 피로 등이 발생하여 파손되는 열화이다.

(2) 성능(기능) 저하형 열화

설비의 사용 중에 생산량, 수율 정도 등의 성능이나, 전력, 증기 등의 효율이 점차 저하되는 것을 말한다.

(3) 돌발 고장(기능정지)형 열화

사용 중에 성능 저하는 별로 되지 않으나 부분적 파손, 기타에 의해 돌발적으로 고장 정지하고, 부분적 교환 또는 교체에 의해 복구되는 형태의 열화이다.

(4) 절대적 열화(노후화)

설비가 신제품일 때와 비교하여 점차로 열화 되어 가는 형태이다.

(5) 상대적 열화(구형화)

현 설비보다 성능이 우수한 신형 설비에 비하여 구형이 되어 가는 열화이다.

3. 설비 열화의 대책

(1) 열화방지

설비의 성능을 유지하기 위한 급유, 교환, 청소 등의 일상점검을 실시하면 열화를 방지할 수 있다.

(2) 열화측정

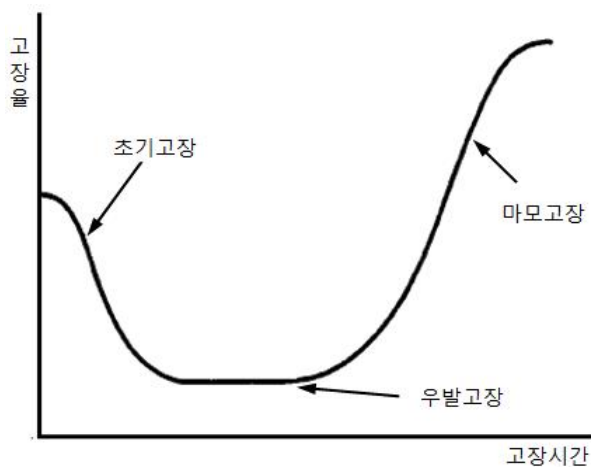
설비의 성능을 측정하여 검사한다.

(3) 열화회복

설비의 예방수리, 사후수리 등을 통하여 설비의 성능을 회복한다.

4. 설비의 예방보전

예방보전 효과는 [그림 4-1]과 같이 마모 고장기에 가장 크며, 초기나 우발 고장기에는 효과가 거의 없다.



[그림 4-1] 배스 터브 곡선

설비보전은 보전 자체의 행위도 중요하지만 다음과 같은 활용을 위해서는 기록의 역할이 중요하다.

(1) 수리 주기의 예측, 소요 비용의 견적에 도움이 되고 예산 편성의 근거가 된다.

(2) 설비마다 매년 수리비를 파악할 수 있고, 갱신 분석의 기초 자료로 활용한다.

(3) 수리용 자재의 보유량 계산에 도움이 된다.

5. 수리용 예비품의 발주방식

(1) 정량 발주방식

재고량이 일정량만큼 내려가면 일정량만큼 보충 주문을 하고, 항상 계획된 최고, 최저의 사이에서 재고를 보유해가는 방식이다.

(2) 사용고 발주방식

최고 재고량을 일정량으로 정해 놓고, 사용할 때마다 사용량만큼을 발주해서 항상 일정량을 유지하는 방식이다.

(3) 정기 발주방식

수리 자재 보충방식에서 일정시기에 재고 조사를 해서 발주하는 방식이다.

(4) 개별 발주방식

수리 자재를 일정시기에 재고 조사를 해서 발주하는 방식이다.

(5) 불출 후 발주방식

사용량이 적고 단가가 높은 품목에 적용되는 보전 자재 관리법이다.

6. 보전비의 분류

(1) 목적에 따른 분류

(가) 수리비

열화 회복을 목적으로 설비의 유지 관리를 위해 사용하는 자재비, 용역비, 외주 수리비 등

(나) 노무비

보전활동을 하기 위해 지출되는 보전 요원의 경비

(2) 수단에 따른 분류

(가) 예방 보전비

예방보전활동에 사용하는 비용

(나) 사후 보전비

사후 고장 시 보전활동에 사용하는 비용

(다) 개량 보전비

설비 개선, 기능 향상을 위해 사용하는 비용

(3) 요소별 분류

(가) 보전 자재비

보전활동을 위해 지출되는 자재비용

(나) 용역비

보전활동을 위해 지출되는 외주 인원의 인건비

(다) 외주 수리비

보전활동을 위해 비정기적으로 지출되는 외주 수리, 공사에 소요되는 인건비, 자재비, 기타 재경비 등

(라) 보전 요원 인건비

보전활동을 위해 지출되는 보전 요원의 인건비

③ 결합용 기계요소

1. 나사

(1) 나사의 주요 구조

- (가) 피치: 나사산과 나사산, 또는 나사의 골과 나사의 골 사이의 거리
- (나) 리드: 나사가 한 바퀴 돌 때 축 방향으로 움직이는 거리
- (다) 바깥지름: 나사의 크기를 나타내는 지름, 호칭 지름
- (라) 안지름: 안지름은 암나사의 산마루에 접하는 가상의 원통의 지름

(2) 나사의 종류

[그림 4-2]와 같이 나사산의 모양에 따라 다음과 같이 분류한다.

(가) 삼각 나사

나사산의 모양이 삼각형으로 일반 기계의 조립용으로 사용된다.

(나) 사각 나사

큰 힘을 전달하는 나사로 프레스나 나사 잭 등에 사용된다.

(다) 사다리꼴 나사

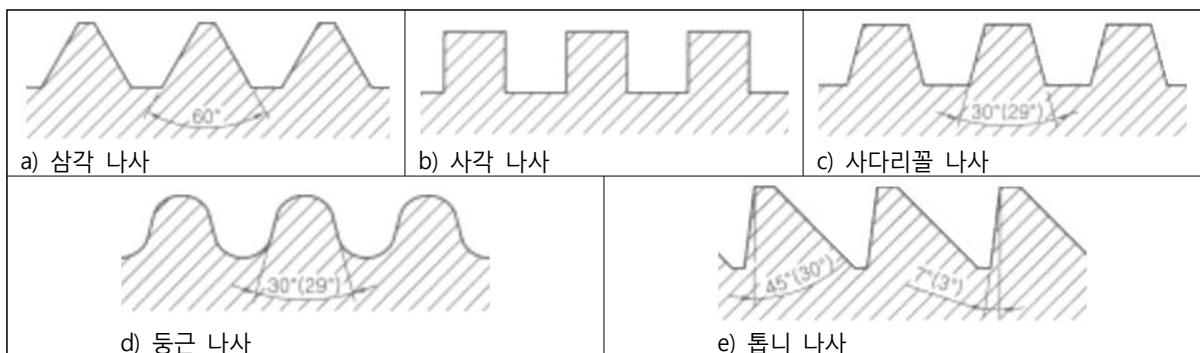
공작기계의 리드 나사와 같은 운동용 나사에 사용되며, 효율이 좋다.

(라) 둥근 나사

전구의 소켓처럼 박판을 전조하여 만든 것, 또는 나사의 접촉면에 이물질이 들어갈 염려가 있을 때 쓰이는 나사이다.

(마) 톱니 나사

밀링머신의 공작물을 고정하는 기계의 바이스 등에 사용된다.



[그림 4-2] 나사의 종류

(3) 나사의 크기

수나사의 바깥지름과 피치를 미터계는 mm로, 인치계는 inch로 나타낸다.

(4) 볼트와 너트

등근 원기둥의 바깥쪽에 나사를 만든 것을 볼트라 하며 원통의 안쪽에 나사를 만든 것을 너트라 한다.

2. 핀과 키

(1) 핀

접촉면의 미끄럼 방지, 나사의 풀림 방지, 위치의 고정 등 작은 힘이 걸리는 곳에 사용되며, 그 종류는 다음과 같다.

(가) 평행핀: 굽기가 일정한 핀

(나) 테이퍼핀: 한쪽이 점점 가늘어지는 핀

(다) 분할핀: 핀 전체가 두 갈래로 되어 있는 것으로, 너트를 채운 축에 구멍을 뚫고, 분할핀을 끼운 후 끝을 구부려 진동으로 풀려서 헐거워지는 것을 방지

(2) 키

기어, 벨트 풀리, 핸들 등을 축에 고정시켜 회전을 전달하거나 회전을 전달하면서 축 방향으로 이동할 때 사용되며, 키는 회전축에 만든 키가 들어갈 키 자리와 회전체(기어, 벨트 풀리 등)에 만든 키 홈이 있다.

4 전동용 기계요소

1. 마찰차 전동 장치

(1) 마찰차 전동 장치

두 개의 바퀴를 직접 접촉시켜 바퀴와 바퀴 사이에서 생기는 마찰력을 이용하여 두 축 사이에 동력을 전달시키는 장치이다.

(2) 특징

회전비를 정확히 유지할 수 없다. 회전 속도가 매우 낮고, 전달 동력이 적은 경우에 미끄럼을 최소로 하며, 회전비를 정확히 유지할 수 없는 특징을 가진다.

(3) 접촉면이 매우 미끄러워 운전 중 소음이 적은 것이 장점이다.

(4) 원통 마찰차, 홈 마찰차, 원추형 마찰차, 원판 마찰차 등이 있다.

(5) 재료로는 주로 주철이나 강철이 사용된다.

2. 기어 전동 장치

일정한 두께의 원통에 서로 맞물려 돌아갈 수 있는 이를 만들어 놓은 기어와 기어의 이를 서로 맞물려 동력을 전달하는 기어 전동 장치로 구성된다.

(1) 특징

- (가) 기어에 의한 전동은 확실하고 내구성이 높아서 다른 전동 장치보다 우수
- (나) 서로 맞물리는 기어의 잇 수를 변화시켜서 회전 속도를 바꿀 수 있음
- (다) 기어는 두 축이 평행하거나 교차하지 않아도 확실한 회전을 전달
- (라) 기어는 두 축 간의 거리가 가까울 때 널리 사용

(2) 종류

- (가) 두 축이 평행할 때는 평기어나 헬리컬 기어를 사용
 - 평기어: 제작하기는 쉬우나 기어의 이가 하나씩 물리고, 소음이 많음
 - 헬리컬 기어: 이의 모양이 기어 축에 경사져 있으며, 소음이 적으나 축 방향으로 미는 힘이 생긴다
- (나) 두 축이 만날 때는 베벨 기어를 사용
- (다) 두 축이 만나지도 평행하지도 않을 때는 웜 및 웜 기어 사용

3. 벨트 전동 장치

(1) 벨트 전동 장치

축에 벨트 풀리를 설치하고, 납작한 띠 모양이나 V자 모양의 벨트를 풀리에 감아서 벨트와 벨트 풀리 사이의 마찰력을 이용하여 동력 전달

(2) 특징

두 축 사이의 거리가 멀어서 마찰차나 기어 등으로 동력을 전달할 수 없는 경우에 사용, 사용 중에 미끄럼이 생겨 큰 동력의 전달이나 확실한 전동은 할 수 없음

(3) 벨트 걸기

- 바로걸기: 두 개의 벨트 풀리가 같은 방향으로 회전하게 함
- 엇걸기: 벨트 풀리가 각각 반대 방향으로 회전하게 함

4. 체인 전동 장치

(1) 체인 전동 장치

체인 사이의 구멍에 스프로킷의 이가 하나씩 물리게 하여 동력을 전달하는 장치

(2) 사용 장소

두 축 사이의 거리가 비교적 멀고, 확실한 전동을 필요로 하는 곳에 사용

(3) 특징

- 미끄럼이 없는 일정한 속도비가 얻어짐
- 초기 장력을 줄 필요가 없음
- 체인의 길이를 신축할 수 있고 다축 전동이 용이
- 큰 동력을 전달시킬 수 있고 그 효율도 95% 이상

5. 링크 전동 장치

링크는 가늘고 긴 막대 모양의 기계부품으로서, 몇 개가 핀으로 연결되어 기계를 구성하는 요소이다. 링크 기구는 주동절(링크)과 종동절을 이용하여 여러 가지 운동으로 바꾸어 전달하는 기구이다.

6. 캠 전동 장치

(1) 원리

캠은 회전 운동을 직선 운동이나 왕복 운동으로 바꾸어 주는 기계요소로써, 특수한 둥근 모양이나 홈을 가지는 판, 원통, 구 모양의 기계부품이다.

(2) 종류

(가) 평면 캠

접촉 부분이 평면 운동을 하는 캠

(나) 입체 캠

입체의 표면에 여러 가지 모양의 홈이나 단면을 만들어 복잡한 운동을 할 수 있게 한 캠

4 축용 기계요소

1. 축

회전 운동으로 동력을 전달할 수 있는 둥근 막대 모양의 기계요소로 분류는 다음과 같이 한다.

(1) 힘의 종류에 따른 분류: 차축, 스피들, 전동축

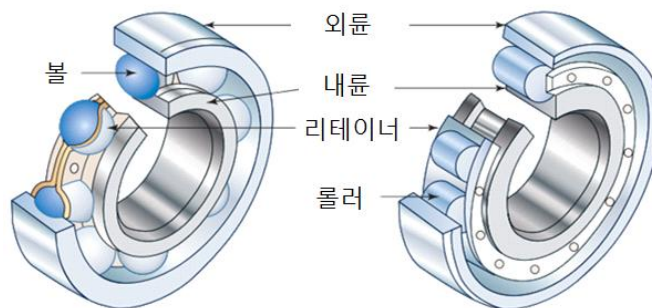
(2) 모양에 따른 분류: 직선축, 크랭크축

2. 베어링

운동을 하는 부분을 지지하여 고정하면서 마찰 저항을 줄여 주는 기계요소이다.

(1) 베어링의 구조

베어링의 주요 구조는 [그림 4-3]과 같이 외륜, 내륜, 리테이너, 볼 또는 롤러로 구성되며, 볼과 롤러에 따라 볼베어링과 롤러베어링으로 구분된다.



[그림 4-3] 베어링의 구조

(2) 베어링의 호칭 방법

베어링의 호칭번호의 구성은 <표 4-1>과 같이 기본기호와 보조기호의 조합으로 구성되며, 보조기호는 인수인도 당사자 간의 협의에 따라 기본 번호의 전후에 붙일 수 있으며, 생략이 가능하다. 호칭 번호에 대한 상세 내용은 <표 4-2>를 참조한다.

<표 4-1> 베어링의 호칭번호 구성(KS B 2012:2000 참조)

기본기호			보조기호					
계열 번호	안지름 번호	접촉각 번호	리테이너 기호	실/실드 기호	케도륜 형상 기호	조합 기호	내부 틈새 기호	등급 기호
구름 베어링의 호칭 예								
								
안지름이 30mm인 깊은 홈 볼베어링을 나타냄								
- 62: 계열번호(깊은 홈 볼 베어링)								
- 06: 안지름 번호(안지름 30mm)								
(안지름을 5로 나눈 값을 사용한 것으로 안지름은 5×06=30 mm임)								
* 보조기호는 생략되었음.								

<표 4-2> 베어링 호칭의 표시 기호 항목 및 설명

표시 기호 항목		설명
계열 번호	형식기호	6-깊은 홈 볼베어링, 7, 앵귤러 볼베어링, 1, 자동 조심 볼베어링, NU, NJ, NUP, NH-원통롤러 베어링
	치수계열기호	너비 계열기호 및 지름 계열 기호의 두 자리의 아라비아 숫자로 이루어지며, 표시는 끝자리 한자리를 표기
접촉각번호		0, 1- 특별 경하중, 2-경하중, 3-보통하중, 4-큰하중
안지름번호		- 1~9(mm): 안지름 치수를 그대로 안지름 번호로 사용 - 10mm → 00, 12mm → 01, 15mm → 02, 17mm → 03으로 표시 - 20~480(mm): 5를 나눈 값을 안지름 번호로 사용
리테이너 기호		M-동합금 롤링, W-강판1매 프레스, T-플라스틱, V-리테이너 없음
실(seal) 기호		U-한쪽 면 실, UU 양쪽 면 실, D-한쪽 면 접촉 실, DD-양쪽 면 접촉 실
실드(shield) 기호		Z-한쪽면 실드, ZZ-양쪽 면 실드
케도륜 형상기호		K-내륜 테이퍼, E-케도륜에 노치 또는 기름구멍 붙음, N-외륜에 스냅링 홈, NR-외륜 스냅링 홈에 스냅링 부착
조합기호		DB-배면조합, DF-정면조합, DT-병렬조합, KB-DB조합에서 외륜만 스페이서가 붙은 경우
내부틈새기호		내륜과 외륜 사이에 있는 볼의 틈새로 숫자가 커질수록 틈새가 큼 C1 < C2 < CN < C3 < C4 < C5
정밀도 등급기호		숫자가 작을수록 정밀도가 높음 기호 없음(0급 또는 일반급) < P6X < P6 < P5 < P4 < P2

(3) 구름 베어링과 미끄럼 베어링의 특성

구름 베어링과 미끄럼 베어링의 특성은 <표 4-3>과 같다.

<표 4-3> 구름 베어링과 미끄럼 베어링의 특성

항목	구름 베어링	미끄럼 베어링
기동 토크	기동 토크가 적음	유막 형성이 늦음
충격 흡수	감쇠력이 작아 충격 흡수력이 작음	유막에 의한 감쇠력 우수
간편성	설치가 간편	제작 시 전문 지식이 필요
강성	크다	작다
운전 속도	공진 속도 이내에서 운전	공진속도를 지나 운전이 가능
고온	전동체의 열팽창으로 고온 시 냉각장치 필요	윤활유의 점도가 증가
규격화	표준형 양산품이며, 호환성이 높음	특수 제작하는 경우가 많음

(가) 미끄럼 베어링

축과 베어링 안쪽이 직접 접촉하여 윤활유 막을 두고 미끄럼 운동을 하는 베어링으로 속도가 느리고 큰 힘을 받는 곳에 쓰임

(나) 구름 베어링

축과 베어링 사이에 볼이나 롤러 등을 넣어 점이나 선 접촉을 하는 것

⑤ 완충용·제동용 기계요소

1. 스프링

물체가 가진 탄성 한계 내에서 탄성을 이용하여 충격이나 진동을 흡수하고 에너지를 저장하는 데 사용하는 기계요소로 그 종류는 다음과 같다.

- (1) 코일 스프링: 철사를 원통에 감아 만든 것
- (2) 판 스프링: 철판을 길이로 잘라 붙인 것, 자동차의 몸체를 받치는 데 쓰임
- (3) 스파이럴 스프링: 시계의 태엽이나 장난감 등에서 사용하는 것
- (4) 스프링의 재료: 강철, 인청동, 스테인리스강, 유체 등

2. 브레이크

마찰력을 이용하여 물체의 운동을 정지시키거나 그 속도를 조절하는 것으로 그 종류에는 밴드 브레이크, 블록 브레이크, 디스크 브레이크, 드럼브레이크 등이 있다.

⑥ 관용 기계요소

1. 관

- (1) 관은 일반적으로 기체나 액체를 수송하는 것으로 그 종류에는 강관, 주철관, 구리관, 염화비닐관 등이 있다.
- (2) 관이음은 유체의 흐르는 방향과 유체의 분배를 위하여 필요한 것으로 그 종류에는 엘보우, 크로스, 티, 유니온 등이 있다.

2. 밸브와 콧

유체의 흐름을 정지시키거나 유량 또는 압력 조절 등에 사용하는 것으로 그 종류에는 스톱 밸브, 슬로루스 밸브, 콧, 체크밸브 등이 있다.

수행 내용 / 수리 환경 조성 및 수리하기

재료 · 자료

- 부품 목록표, 제품규격서, 산업안전보건법, 부품 단가표

기기(장비 · 공구)

- 전산장비: 컴퓨터, 프린터기, 빔 프로젝트, 화이트보드 등 사무기기
- 소프트웨어: 워드프로세스 소프트웨어 등
- 장비 및 도구: 치공구, 측정기기

안전 · 유의 사항

- 컴퓨터 활용 시에 보안 및 바이러스 감염에 주의한다.
- 수리부품 및 수리도구의 이상 유무를 확인한다.
- 안전수칙을 반드시 준수하고, 작업장 내 정리정돈과 청결을 유지한다.
- 수리 현장 내 안전 관련 유의 사항을 확인하고, 필요시 안내자로부터 안내를 받는다.
- 수리 장소 내 안전보호구의 필요 여부를 확인하고, 필요시 준비한다.
- 본인이 모르는 내용에 대해서는 자의적 판단으로 결정하지 않도록 하며 관련자와 같이 협의하고, 상사에게 보고 후 지시에 따른다.

수행 순서

① 수리 현장 도달하기

고장진단 결과에 따라 결정된 수리 요소에 적합한 공구, 장비, 부품 등을 갖추어 현장에 도달한다. [그림 4-4] 모듈화 된 수리공구의 예시이다.



[그림 4-4] 모듈화 수리공구 예시

② 수리 환경 조성하기

1. 최적 수리 시점을 결정한다.

수리시기를 잘 못 선정하는 경우 수리시간의 증대는 물론 많은 경제적 손실을 수반하므로 일정 조율을 통한 수리 시점의 결정을 필요로 하며, 다음과 같은 이점이 있다.

- (1) 기계의 수리비와 열화 손실비와의 합을 최소화한다.
- (2) 시간당 열화 손실비는 시간의 증대와 더불어 증가한다.
- (3) 단위 시간당 보전비는 수리 주기를 길게 하면 할수록 감소한다.
- (4) 최소 비용점까지의 주기로 수리하는 것이 가장 경제적인 방법이다.

2. 기계보전의 추진 방법을 숙지한다.

- (1) 보전 작업은 계획적으로 시행한다.
- (2) 보전 작업 방법을 지속적으로 개선한다.
- (3) 열화 손실비용은 가급적 적게 한다.
- (4) 보전 담당자의 교육훈련을 지속적으로 실시한다.
- (5) 설비관리 사무체계를 지속적으로 개선한다.
- (6) 외주업자를 적절하게 활용한다.
- (7) 보전 자재의 재고를 적정화 한다.

3. 수리용 측정기기의 점검 및 사용법을 숙지한다.

(1) 베어링 체커

베어링의 윤활상태를 측정하는 도구이다.

(2) 진동계

기계의 진동을 측정하는 도구이다([그림 4-5] 참조).

(3) 지시소음계

소음을 측정하는 도구이다([그림 4-5] 참조).



a) 진동계

b) 지시 소음계

c) 접촉 시 회전계

d) 비접촉식 회전계

[그림 4-5] 수리용 측정기기 예시

(4) 회전계

기계의 회전속도를 측정하는 도구로 위의 [그림 4-5]와 같이 접촉식과 비접촉식이 있다.

(5) 온도계

온도를 측정하는 도구로 [그림 4-6]과 같이 표면 온도계, 비접촉식 적외선 온도계 등이 있다.



a) 표면 온도계
[그림 4-6] 온도계 예시



b) 적외선 온도계

③ 고장 수리하기

1. 보전 작업 자료를 체크한다.

보전효과 측정을 위해서는 평균고장간격(MTBF: mean time between failure), 고장강도율, 설비가동율, 평균고장시간(MTTF: mean time to failure), 고장도수율 등의 항목을 조사하며, 보전 데이터에는 일상점검 체크시트, 정기검사 기록표, MTBF(평균고장간격) 분석 기록표 등이 있으며, 각 데이터는 다음과 같은 자료들을 체크하고 수집한다.

(1) 일상점검 체크시트를 점검한다.

작업자가 일상점검을 실시하여 작성하며, [그림 4-7]과 같은 장비 일일점검표와 같이 정해진 체크시트의 항목에 따라 이상 유무를 점검한다.

(2) 정기검사 기록표를 분석한다.

보전 요원이 항목별 정해진 주기에 따라 설비의 열화, 마모 상태를 측정, 기록하여 분석한다.

(3) MTBF 분석 기록표를 분석한다.

돌발고장, 주요 불량률의 정기점검 등의 모든 보전 작업을 기록하여 데이터를 분석하며, 분석 결과를 정기검사 항목 또는 일상점검 항목에 반영하여 관리한다.

작업자 일일 점검표

장비번호		장비명	머시닝센터	제조회사	관리부서	년 월		팀		파트		작업자		작업자표시방법 V : 양호 O : 작업자조정후양호 D : 작업자조정후가능 X : 요수리 O : 수리완료확인																								
						1	2																															
구분		점	검	내	용	주기	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	비고
오 일	1.	유압, 윤활탱크의 유량은 충분한가?				D																																
	2.	슬라이드면의 급유상태는 원활한가?				D																																
	3.	유압, 윤활펌프의 이상소음은 없는가?				W																																
	4.	유압유니트는 누유부분이 없고 깨끗한가?				W																																
	5.	배관이음부 및 호스부분의 누유는 없는가?				D																																
	6.	유압기기(펌프, 모터, 밸브, 압력계 등)의 고정은 정확하며 깨끗한가?				W																																
	7.	ATC, INDEX, TABLE운전을 위한 유압은 규정압을 유지하고 있는가?				D																																
기 계	8.	스핀들 오리엔테이션은 정확한가?				M																																
	9.	스핀들 변속은 원활한가?				D																																
	10.	테이블 각도 분할은 정확한가?				D																																
	11.	공구 교환 작동은 원활한가?				D																																
	12.	X, Y, Z축 이송은 원활하며 지수변동은 없는가?				D																																
	13.	임의로 PARAMETER수정을 하지 않았는가?				D																																
	14.	스핀들의 밀링, 발열, 소음은 없는가?				D																																
전 기	15.	스핀들의 내경데이터 부위는 깨끗한가?				D																																
	16.	스핀들 박스의 이상소음은 없는가?				D																																
	17.	슬라이드면위에 새로운 손상 자국은 없는가?				D																																
	18.	제품의 가공정도는 양호한가?				D																																
	19.	스핀들, X, Y, Z TABLE MOTOR의 발열은 없는가?				D																																
	20.	전장박스 내부의 배선상태는 좋으며 청소상태는 양호한가?				W																																
	21.	루시버튼 스위치 및 램프의 작동은 원활하며 잘 고정되어 있는가?				D																																
청 소	22.	배선, 플렉시블의 단선은 없으며 깨끗한가?				D																																
	23.	모든 전기기기는 절연되고 깨끗하며 건조되어 있는가?				M																																
	24.	기계 각부분이 기름, 먼지로 더럽혀져 있지 않은가?				W																																
	25.	기계 주변 청소상태는 양호한가				D																																
파트 장 확 인																																						

NCS-750 F02A (10.07) NCS 공업 (주) (297 × 210)

[그림 4-7] 일상점검표 예시

2. 기계 분해/조립하기

(1) 분해 작업 시에는 다음 주의사항을 준수한다.

- (가) 분해 순서를 정확히 지키도록 한다.
- (나) 마킹을 정확하게 한다.
- (다) 이상 현상이 있는 부분에 대해서는 관계위치를 표시하고 기록한다.
- (라) 부품 손상 및 흠집이 발생하지 않도록 한다.
- (마) 분해 부품의 분실에 주의한다.
- (바) 이물질이 유입되지 않도록 한다.
- (사) 부품이 혼입되지 않도록 한다.
- (아) 분해 부품의 결함 여부를 면밀히 확인해야 한다.

(2) 조립 작업 시에는 다음 주의사항을 준수한다.

- (가) 무리한 분해, 조립은 하지 않아야 한다.
- (나) 체결 요소는 규정된 토크 및 체결 방법을 준수한다.
- (다) 마킹은 틀리지 않게 정확하게 한다.
- (라) 세척을 깨끗이 한 후 조립해야 한다.

- (마) 접합면에 이물질이 들어가지 않도록 한다.
- (바) 불량품을 사용하지 않아야 한다.
- (사) 조립 순서 및 부품이 누락되지 않도록 해야 한다.
- (3) 조립 완료 시 점검 사항은 다음과 같다.
 - (가) 부속품, 부착물을 점검한다.
 - (나) 급유 상태를 점검한다.
 - (다) 조립 후 가볍게 작동하여 올바른 조립이 되었는지 점검한다.

3. 축과 보스 수리하기

고장진단 결과에 따라 다음과 같은 방법으로 수리를 한다.

- (1) 신작교체

새로운 축을 제작하여 처음과 같은 효과는 볼 수 있으나, 시간과 비용이 많이 소요된다.
- (2) 마모부의 살 더하기 용접

신작교체보다는 비용이나 시간이 절약되나, 용접열로 인해 변형이 발생될 수 있다.
- (3) 마모부를 자르고 맞춤 용접

신작교체보다는 비용이나 시간이 절약되나, 용접 결과에 따라 신뢰성이 좌우된다.
- (4) 축을 깎아 낸 후 부싱을 신작

축의 외경을 수정한 후 부싱을 제작하여 보스부에 끼운다. 보스부와 부싱은 억지끼워 맞춤으로 한다.
- (5) 마모부를 자르고 비틀어 넣어 용접

축의 일부가 기어로 되어 있을 경우에 적용한다.

4. 감속기 수리하기

감속기는 고장진단 결과 및 현상에 따라 다음과 같이 수리 또는 응급조치한다.

- (1) 본체에 발열이 심한 경우

감속기 본체가 국부적인 부위의 이상 발열이나 전체적으로 열적 정격 온도 95℃를 초과하는 경우 원인과 대책은 <표 4-4>를 참조하여 수리한다.

<표 4-4> 발열이 심한 경우 원인 및 대책 예시

원인	대책
오일 씰부에 윤활이 안될 때	오일 씰 부위에 그리스를 주유
공기통의 구멍이 막힌 경우	공기통을 깨끗이 함
주위 온도가 높을 경우	냉각장치를 부착하거나 통풍을 좋게 함
상대기계와 결합이 부정확한 경우	다시 alignment를 맞춤

(2) 소음이 심한 경우

감속기에 소음이 심하게 발생하는 경우 원인 및 대책은 <표 4-5>를 참조하여 수리한다.

<표 4-5> 소음이 심한 경우 원인 및 대책 예시

원인	대책	
높은 금속음	베어링 유격의 과소	베어링의 조립 틈새 조정
	윤활유의 부족	윤활유의 급유
규칙적인 음	치접촉 불량	기어 치접촉 수정
	베어링의 손상	베어링의 교환
불규칙적인 음	이물질의 침입	이물질의 제거, 윤활유의 교체
	베어링의 손상	베어링의 교환

(3) 진동이 심한 경우

감속기에 진동이 심하게 발생하는 경우 원인 및 대책은 <표 4-6>을 참조하여 수리한다.

<표 4-6> 진동이 심한 경우 원인 및 대책 예시

원인	대책
기어 치면의 마모	기어의 교환
이물질의 침입	이물질의 제거, 윤활유의 교체
베어링의 마모 및 손상	베어링의 교환
체결 볼트의 이완	볼트를 조임

(4) 윤활유가 누유 되는 경우

감속기에 누유가 발생하는 경우 원인 및 대책은 <표 4-7>을 참조하여 수리한다.

<표 4-7> 누유가 되는 경우 원인 및 대책 예시

원인	대책
오일 씰의 손상	오일 씰의 교환
패킹의 손상	패킹의 교환
배유밸브 체결 불량	체결을 다시 완전 하게 시행
오일 게이지 손상	오일 게이지의 교환
공기통 구멍이 막혔을 때	공기통을 청소 또는 교환
베어링 배유홀이 막혔을 때	베어링 배유홀 청소

(5) 입력, 출력축이 모두 움직이지 않을 때

감속기의 입력과 출력축이 모두 움직이지 않는 경우 원인 및 대책은 <표 4-8>을 참조하여 수리한다.

<표 4-8> 입력 및 출력축이 모두 움직이지 않는 경우 원인 및 대책 예시

원인	대책
기어 치면의 윤착	윤착 부위 제거후 수리 또는 기어 교환
베어링의 손상	베어링 교환
고형 이물질 침입	이물질 제거, 내부 세척, 오일의 교환

(6) 입력축이 공회전하고 출력축이 회전하지 않을 때

감속기의 입력축이 공회전하고 출력축이 회전하지 않는 경우 원인 및 대책은 <표 4-9>를 참조하여 수리한다.

<표 4-9> 입력축이 공회전하고 출력축이 회전하지 않는 경우 원인 및 대책 예시

원인	대책
기어의 치면 파손 및 키 파손	기어 교환, 키(key) 교환.
출력축의 절손	출력축의 교환

(7) 치면의 마모가 심할 때

기어 치면의 마모가 심한 경우 원인 및 대책은 <표 4-10>을 참조하여 수리한다.

<표 4-10> 치면의 마모가 심한 경우 원인 및 대책 예시

원인	대책
과부하 상태일 때	사용 되는 하중을 줄임
윤활유가 부적당 또는 불량일 때	윤활유의 교환
윤활유가 부족 할 때	윤활유의 급유
베어링의 마모가 심할 때	베어링 교환
운전 온도가 높을 때	통풍을 좋게 함

5. 베어링 수리하기

베어링은 고장 발생 시 수리가 불가하므로 교환을 하여야 하는 부품으로 교환 방법과 순서는 다음과 같다.

(1) 베어링의 교환 방법 및 순서

(가) 도면 또는 명판을 참조하여 베어링의 호칭 번호를 확인한다. 호칭 번호에 대한 표시 방법 및 상세한 내용은 필요 지식을 참조한다.

(나) 베어링은 열박음 또는 손상이 없는 한 축에서 분해하지 않는다. 강제로 분해하는 경우 베어링의 2차적 손상이나 축이 손상될 수 있으므로 주의한다.

(2) 분해 방법

베어링을 분해할 때는 베어링 풀러를 사용하며 분해 시 축의 가공면에 손상이 없도록 매우 주의해야 한다. 또 베어링 풀러 사용 시 가능하면 베어링의 내륜에 고정하여 분해한다.

(3) 조립 방법

베어링 조립은 슬라이딩 베어링을 제외하고는 원칙적으로 열박음 한다. 열박음 시에는 내경을 세척한 후 90℃~100℃로 가열한 후 신속히 조립한다. 조립 후에는 냉각과정에서 다시 밀려나오지 않도록 충분히 식을 때까지 눌러주어야 한다. 베어링은 110℃ 이상으로 가열시 경도가 저하되어 사고의 원인이 되므로 매우 주의해야 한다.

(4) 베어링 선정하기

베어링의 종류, 형식 및 치수는 다종다양하다. 이 중에서 가장 적합한 베어링을 선정하는 것은 기계장치의 기능을 만족시키기 위한 가장 중요한 부분이다. 베어링을 선정하기 위해서는 많은 요인을 분석하고 다각도에서 검토, 평가의 결과로 선정되는 것으로 주의해야 하며 선정을 하는 순서는 다음과 같이 이루어진다.

(가) 사용 및 환경 조건 사항을 확인한다.

- 기계장치의 기능 및 구조
- 베어링의 사용 장소
- 베어링의 하중(크기, 방향)
- 회전속도
- 진동 및 충격
- 베어링의 온도(주위온도, 상승온도)
- 부식성, 청정성, 윤활성에 따르는 주위 환경

(나) 형식 및 배열 선정 요소를 확인한다.

- 베어링의 허용 공간
- 베어링의 크기, 진동, 충격의 유무

- 회전속도 및 회전정밀도
- 강성 및 토오크
- 내륜 및 외륜의 기울기
- 베어링의 배열(자유축, 고정축)
- 조립 및 해체의 빈도

(다) 베어링 치수 선정 요소를 확인한다.

- 기계장치의 설계 수명
- 동적 증가하중과 정적 증가하중
- 안전계수
- 허용 회전수
- 허용 공간

(라) 정밀도 조건을 확인한다.

- 회전축의 흔들림 정밀도
- 회전속도
- 토오크의 변동

(마) 베어링 내부 틈새 선정요소를 확인한다.

- 축/하우징의 재질 및 형상
- 끼워맞춤 정도
- 내륜과 외륜의 온도차
- 내륜/외륜의 기울기
- 하중의 크기 및 성질
- 예압량 및 회전속도

(바) 케이지 형식 및 재질 선정 조건을 확인한다.

- 회전속도
- 진동, 충격, 모멘트 하중
- 윤활 방식

(사) 윤활방법, 윤활제 밀봉방법 선정조건을 확인한다.

- 사용 온도
- 회전 속도
- 윤활 방식
- 밀봉 방식
- 보수, 점검 빈도

6. 오일 실(oil seal) 수리하기

오일 실은 베어링과 마찬가지로 고장 발생 시 수리가 불가하므로 교환을 하여야 하는 부품으로 교환 방법과 순서는 다음과 같다.

(1) 도면 또는 명판을 참조하여 형번을 확인한다.

(2) 오일 실은 분해 시 손상 상태를 잘 점검하여 이상 마모 등의 유무를 확인한다. 이상 마모가 있는 경우 그 원인을 제거하지 않으면 고장이 재발될 수 있으므로 주의한다.

(3) 분해 방법

오일 실을 분해할 때는 실의 접촉면에 찍힘, 스크래치 등의 손상이 없도록 매우 주의한다. 또 이물질이 유입되지 않도록 한다.

(4) 조립 방법

오일 실은 실의 접촉면과 실에 바셀린 또는 사용되는 오일을 발라 조심스럽게 조립한 다음 안착 상태를 확인한다.

7. 전동기 수리하기

전동기의 주요 고장 요인은 과열, 발열, 회전속도 이상 및 진동이 원인으로 수리 시에는 누전 및 활선 접촉에 의한 감전에 유의해야 하며, 수리 전 다음 사항을 확인한 다음 <표 4-11>과 같이 고장원인에 따라 수리한다.

(1) 기동 가능한 전동기는 수리 전 다음 사항을 확인한다.

- 전압
- 회전수
- 베어링부 온도

(2) 기동 불능 전동기는 다음 사항을 확인한다.

- 퓨즈단락 여부
- 기계적 과부하 여부
- 시동 버튼 스위치 작동 상태 및 배선 단락 여부
- 단선 및 전기 릴레이 부품의 고장 여부
- 베어링의 손상 여부

(3) 고장 원인별 수리 대책

<표 4-11>은 전동기 고장원인 및 대책의 예시이다.

<표 4-11> 전동기 고장 원인 및 대책 예시

고장원인	대책
전동기 과열	단상운전 여부 점검 및 수리 냉각상태 점검 및 조치 과부하 운전 여부 점검 및 부하 조정 축 및 베어링 조임량 조절 윤활불량의 경우 급유 또는 윤활복원
회전수 저하	축받이 점검 및 수리 코일의 단락여부 점검 및 수리 과부하 여부 점검 및 부하 조정
진동 및 소음	축받이 조임량 점검 및 수리 정류자 면 높이 또는 거칠기 점검 및 조정 베어링 손상 점검 및 교체
기동 불능	퓨즈 단력 점검 및 교체 단선 및 전기 기기류 고장점검 및 수리(교체)

④ 수리 시 기본 점검 사항 처리하기

1. 기어류 점검하기

기계 작동 중의 이상음 및 발열, 누유, 진동 유무를 주의 깊게 관찰하여야 하며, 이상 없이 운전이 계속되어도 기계취급 설명서에 따라 <표 4-12>와 같이 정해진 주기에 따라 정기적으로 고장예방 차원에서 점검을 실시한다.

- (1) 이상 이 접촉 및 이상 마모를 확인하였을 때는 주변 기계에서 영향을 받았는지 점검한다.
- (2) 간헐적으로 소리가 나는 이 접촉음은 손상 여부를 확인하며, 특별한 이상이 없다면 조치가 필요하지 않다.
- (3) 외부 산화의 유무를 확인하고, 있는 경우 신속히 제거한다.
- (4) 치면 등에 생긴 녹은 입도가 작은 기름 유석으로 제거 한다.
- (5) GEAR 마모 또는 손상의 유무, 운전 초기 치면에 미세한 작은 구멍이 발생하는 것이 있는데 이것이 발생하는지 확인 해 볼 필요가 있다.

<표 4-12> 기어 점검 방법 예시

점검 사항	점검 부위	점검 시기	점검 주기
이상 소음	GEAR 치합부 주변 CASE	시운전시	수시
급유 상태	GEAR 샤프	정지시	매 3개월
	유량계, 압력계	운전시	매일
이접촉 및 마모 상태	기어 치면	정지시	매 1년

2. 베어링 점검하기

- (1) 베어링은 주위 온도가 취급설명서를 참조하여 규정치 이하인지 <표 4-13>과 같이 점검한다. 규정 온도 이상이 되면 윤활유는 고온에 의한 산화로 오염된 상태로 되고 오일의 점도가 낮아져 오일이 베어링 윤활에 적절한 유막을 형성하지 못하게 됨에 따라 유막 파괴에 의해 금속마찰이 이루어져 베어링 파손의 원인이 된다.
- (2) 온도 변화가 급격할 때는 무엇이 이상인가 반드시 점검해야 한다. 온도가 급상승하여 기준치를 초과할 때는 운전을 정지하고 급유 상태, 이 물질 침투 여부를 점검한다.

<표 4-13> 베어링 점검 방법 예시

점검 사항	점검 부위	점검 시기	점검 주기
온도, 소음	베어링 HOUSING CASE	운전시	매일

3. 오일 실 점검하기

오일 실 부위에 누유가 있는 경우에는 오일 실의 수명이 다했거나, 불량품이 조립되었을 경우도 있지만 LIP의 손상, 축 접촉 부위 손상에 의한 경우가 있으므로 <표 4-14>와 같이 점검을 실시한다.

<표 4-14> 오일 실 점검 방법 예시

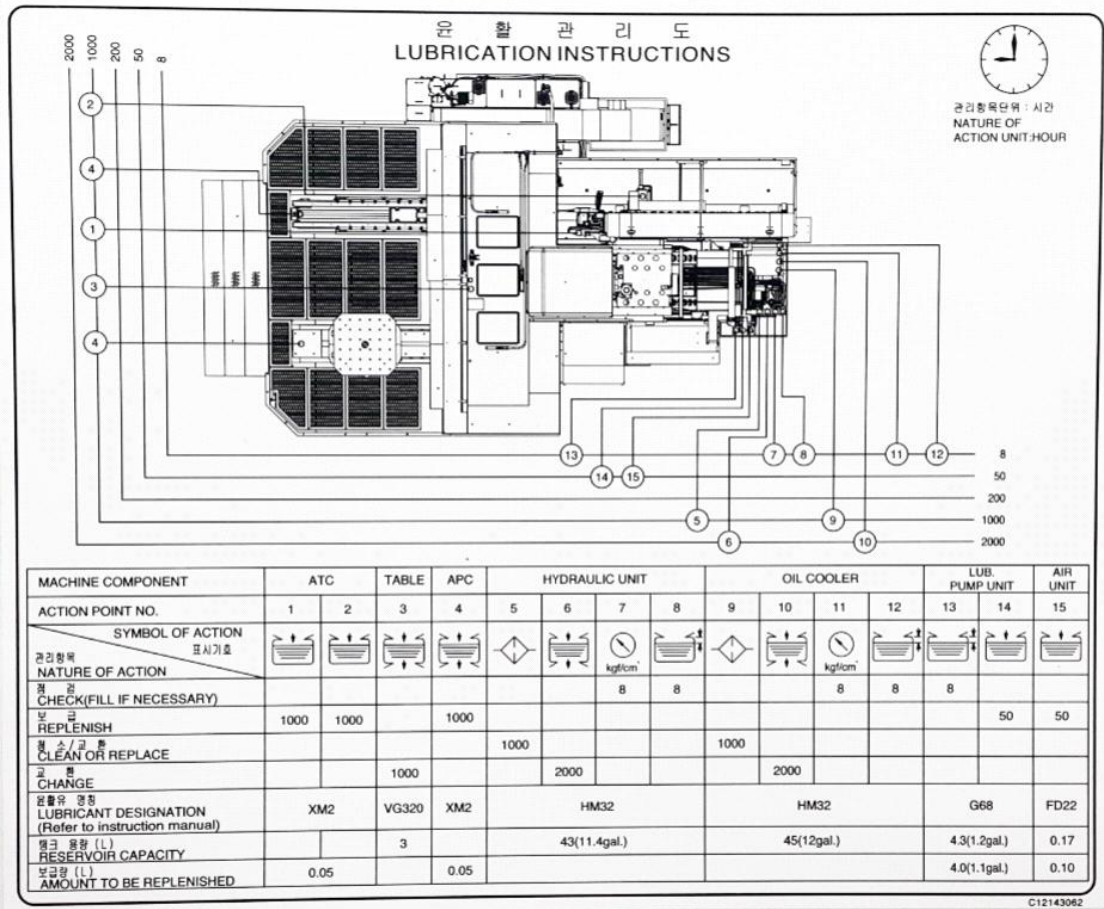
점검 사항	점검 부위	점검 시기	점검 주기
누유	SEAL 및 SEAL의 LIP 부	운전 시	매일
	축 접촉부	운전 시	매일

4. 윤활 점검하기

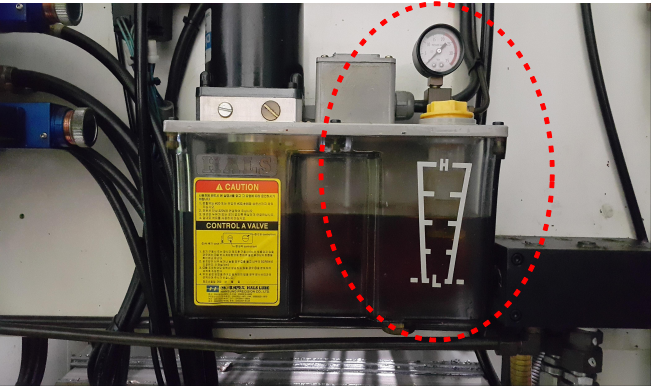
오일은 주기적으로 시료를 채취하여 성분 상태 검사를 하며, 오일 검사는 오일 제조사에 시료를 의뢰하여 검사성적서와 처방을 참고하여 사후조치를 한다. 고체물질, 수분, 기포가 혼입된 오일 및 산성이 있는 오일은 부품의 수명을 단축시키므로 항상 청정도를 유지하여 사용할 수 있도록 <표 4-15> 또는 [그림 4-8]과 같은 윤활관리도 자료를 참조하여 점검 부위와 주기에 따라 점검을 실시한다. [그림 4-9]는 급유 상태 점검을 위한 압력계와 유량계의 예시이다.

<표 4-15> 윤활 점검 방법 예시

점검 사항	점검 부위	점검 시기	점검 주기
발열 정도/청정도	OIL	정지 시	1개월
급유 상태	압력계, 유량계([그림 4-13] 참조)	운전 시	매일



[그림 4-8] 기계에 부착된 윤활관리도 예시



[그림 4-9] 압력계 및 유량계 예시

교수 방법

- 공작기계에 대한 공학적 지식 및 고장진단에 대한 학습자의 지식 보유 수준을 확인하고 주요 사항을 간단히 설명한다.
- 수리 환경 조성에 필요한 사항과 수리에 사용되는 각종 공구, 장비, 부품 등의 사용 방법에 대해 학습자가 흥미에 따라 실습 주제를 선택하고 문제해결 모둠에 참여하도록 지도한다.
- 수리 현장과 관련된 사항에 대해 학습자들 간에 언어를 매체로 의견을 상호 교환하는 방법으로 진행한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 설명하고 평가를 수행하도록 지시한다.
- 평가 후 피드백 하여 교육을 실시하고 차시 학습에 대해 안내한다.

학습 방법

- 공작기계에 대한 공학적 지식에 대한 내용을 반복학습하고 주요 내용은 사진 등과 함께 노트에 정리한다.
- 수리 환경 조성에 필요한 사항과 수리에 사용되는 각종 공구, 장비, 부품 등의 사용 방법에 대해 관심 분야의 주제를 선택하고 동료 학습자와 자료 조사 방법 및 문제해결을 위한 방안을 토의하고 각자의 역할을 분담한다.
- 수리 현장과 관련된 사항에 대해 동료 학습자와 토의하고 주요 내용은 노트에 정리한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 알고 평가를 수행한다.
- 피드백 된 내용에 대해 학습을 수행하고 차시 학습을 준비한다.

학습4 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
수리 환경 조성 및 수리	- 수리에 필요한 각종 공구, 장비, 부품 등을 갖추어 현장에 도달할 수 있다.			
	- 수리를 위한 환경을 조성할 수 있다.			
	- 각종 공구, 장비, 부품 등을 이용하여 수리할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
수리 환경 조성 및 수리	- 수리에 필요한 부품 및 도구에 대한 지식			
	- 산업안전 관련 지식			
	- 공작기계 정비 기술			
	- 수리에 필요한 치공구 사용 기술			
	- 측정기기 운용 기술			

• 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
수리 환경 조성 및 수리	- 수리에 필요한 각종 공구, 장비, 부품의 준비를 수행			
	- 수리를 위한 환경 조성 수행			
	- 공작기계 정비 수행			
	- 수리 작업 시 산업안전 관련 사항 이행			

피드백

1. 평가자 체크리스트

- 수리에 필요한 부품 및 도구에 대한 지식이 부족한 경우 부품 및 도구 목록표를 참조하여 정리하도록 하고 설명한다.
- 산업안전 관련 지식이 부족한 경우 유사 수리 작업 자료를 사례로 활용하여 숙지하도록 한다.
- 공작기계 정비 기술이 부족한 경우 과거 유사 자료를 정리하여 사례로 활용한다.
- 수리에 필요한 치공구 사용 기술이 부족한 경우 유사 자료를 사례로 활용한다.
- 측정기기 운용 기술이 부족한 경우 유사 자료를 사례로 활용한다.

2. 작업장 평가

- 수리에 필요한 각종 공구, 장비, 부품의 준비에 어려움을 느끼는 경우 과거 자료 등을 통해 숙지할 수 있도록 충분한 시간을 준다.
- 수리를 위한 환경 조성 수행에 어려움을 느끼는 경우 유사 자료를 참조한 학습을 통하여 숙지할 수 있도록 피드백 한다.
- 공작기계 정비 수행에 어려움이 있는 경우 과거 자료를 활용하여 실습과 그룹 스터디를 통하여 숙지할 수 있도록 충분한 시간을 준다.
- 수리 작업 시 산업안전 관련 사항 준수가 미흡한 경우 산업안전 관련 자료를 학습하여 숙지할 수 있도록 피드백 한다.



- 국가기술표준원(2000). KS B 2013. 한국표준협회.
- 국가기술표준원(2012). KS B 2011. 한국표준협회.
- 송경민 외(2015). 『기계검사·측정기기 관리 모듈교재』. 한국직업능력개발원.
- 최상복(2004). 『산업안전 대사전』. 도서출판 골드.
- 하동철(2016). 『기계정비 산업기사 필기』, 도서출판 구민사.
- 효성감속기 홈페이지(hscyclo.com). 『기어감속기의 점검 및 보수』.
- <http://www.incosys.co.kr>



[서식 1] 장비 수리 의뢰서

의 뢰 부 서	작성	검토	승인	장비수리의뢰서	수 리 부 서	접수	검토	승인	
	/	/	/			/	/	/	/
* 고장부위(부품) 및 고장내용을 상세히 기록하여 주십시오. * 굵은선 부분은 A/S신청업체에서 기록하여 주십시오. * 소요부품 및 비용은 수리 후 수리부서에서 기재합니다.									
의뢰번호		MODEL명		사용부서명					
의뢰일자		기계번호		전화번호					
요구일자		NC SYSTEM		담 당		(서명)			
장비중요도	☐ A ☐ B ☐ C	설치일자	.	보증수리		☐ 대상 ☐ 비대상			
고 장 부 위 (부 품) 및 고 장 내 용						소요부품 및 비용			
비 고					소 계				
					VAT				
					합 계				

[서식 2] 장비 이력 카드

장비이력카드									
사용부서	생산1팀 기계가공파트			장비등록번호	LM 012				
취득일자	2003.12.07	취득금액	15,000,000 원		관리환경조건	SP-20-503-1			
대상기기	기기명		범용선반		장비일련번호	123467			
	제작처 및 형식		TONGIL / 범용		규격	580 * 1550			
부대장비	No.	장비명	수량	용도			비고		
	1	방진구	1	장축가공시 흔들림 방지					
	2								
[용도및사양] -환봉 및 원형 제품의 선삭가공					[장비사진]				
									
수리이력	No.	수리일자	수리처	수리기간	수리내용	결과	결재		
	1	12.03.10	자체	12.03.10	주축 V벨트 교체	양호	담당	승인	
	2								
	3								
	4								
	5								
이동이력	No.	이동일자	인계부서	인계(인)	인수부서	인수(인)	관련근거		
	1								
	2								
	3								

SP-20-505-1 F01A(1405)

NCS기계(주)

(210*297)

[서식 3] 장비 예지보전 점검표

장비 예지보전 점검표														결 재	작 성	검 토	승 인	
설비보전팀																		
장비번호		장비명		장비모델		제작처		장비소속										
장비등급		장비위치		설치일자		점검자												
코드	점검개소 및 점검항목	점검수단	주기	관 리 치			점 검 주 기											
				항목	주의	한계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
점 검 일				예 정 일														
				실 시 일														
수리계획	문제 항목																	
	수리예정일																	
	수리완료일																	

SP- 06- 300 F05A('05.07)

(297×210)

[서식 4] 작업자 일일 점검표

작업자 일일 점검표

작업자표시방법

V : 양호
 0 : 작업자조정후양호
 D : 작업자조정후가능
 X : 요수리
 O : 수리완료확인

장비번호		장비명	머시닝센터	제조회사	관리부서	팀		파트		작업자		년	월																											
구분	점 검 내 용				주기	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	비고			
오 일	1. 유압, 윤활탱크의 유량은 충분한가?	D																																						
	2. 슬라이드면의 급유상태는 원활한가?	D																																						
	3. 유압, 윤활펌프의 이상소음은 없는가?	W																																						
	4. 유압유니트는 누유부분이 없고 깨끗한가?	W																																						
	5. 배관이음부 및 호스부분의 누유는 없는가?	D																																						
	6. 유압기기(펌프, 모터, 밸브, 압력계 등)의 고정은 정확하며 깨끗한가?	W																																						
	7. ATC, INDEX, TABLE운전을 위한 유압은 규정압을 유지하고 있는가?	D																																						
기 계	8. 스피들 오리엔테이션은 정확한가?	M																																						
	9. 스피들 변속은 원활한가?	D																																						
	10. 테이블 각도 분할은 정확한가?	D																																						
	11. 공구 교환 작동은 원활한가?	D																																						
	12. X, Y, Z축 이송은 원활하며 지수변동은 없는가?	D																																						
	13. 임의로 PARAMETER수정을 하지 않았는가?	D																																						
	14. 스피들의 떨림, 발열, 소음은 없는가?	D																																						
	15. 스피들의 내경테이퍼 부위는 깨끗한가?	D																																						
전 기	16. 스피들 박스의 이상소음은 없는가?	D																																						
	17. 슬라이드면위에 새로운 손상 자국은 없는가?	D																																						
	18. 제품의 가공정도는 양호한가?	D																																						
	19. 스피들, X, Y, Z TABLE MOTOR의 발열은 없는가?	D																																						
정 소	20. 전장박스 내부의 배선상태는 좋으며 청소상태는 양호한가?	W																																						
	21. 푸시버튼 스위치 및 램프의 작동은 원활하며 잘 고정되어 있는가?	D																																						
	22. 배선, 플렉시블의 단선은 없으며 깨끗한가?	D																																						
정 소	23. 모든 전기기기는 절연되고 깨끗하며 건조되어 있는가?	M																																						
	24. 기계 각부분이 기름, 먼지로 더럽혀져 있니 없는가?	W																																						
	25. 기계 주변 청소상태는 양호한가	D																																						
파 트 장 확 인																																								

NCS 학습모듈 개발진

(대표집필자)	(집필진)	(검토진)
오동교(S&T중공업)	김병희(두산중공업)	민경진(합덕제철고등학교)
	김시백(풍산)	송하길(순천공업고등학교)
	백동기(두산엔진)	서병진(풍산)
	송경민(창원문성대학교)	이용두(천안공업고등학교)
	이영상(한국표준협회)	정한택(순천향대학교)
	임동진(두산중공업)	
(공동개발기관)	(연구기관)	
정구만(한국품질명장협회)	옥준필(한국직업능력개발원)	
	김상진(한국직업능력개발원)	
	김인엽(한국직업능력개발원)	
	조지혜(한국직업능력개발원)	
	이정민(한국직업능력개발원)	

*표시는 해당 NCS 개발진임

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며,
NCS 국가직무능력표준 통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr